

DESENHO TÉCNICO

AULA 11

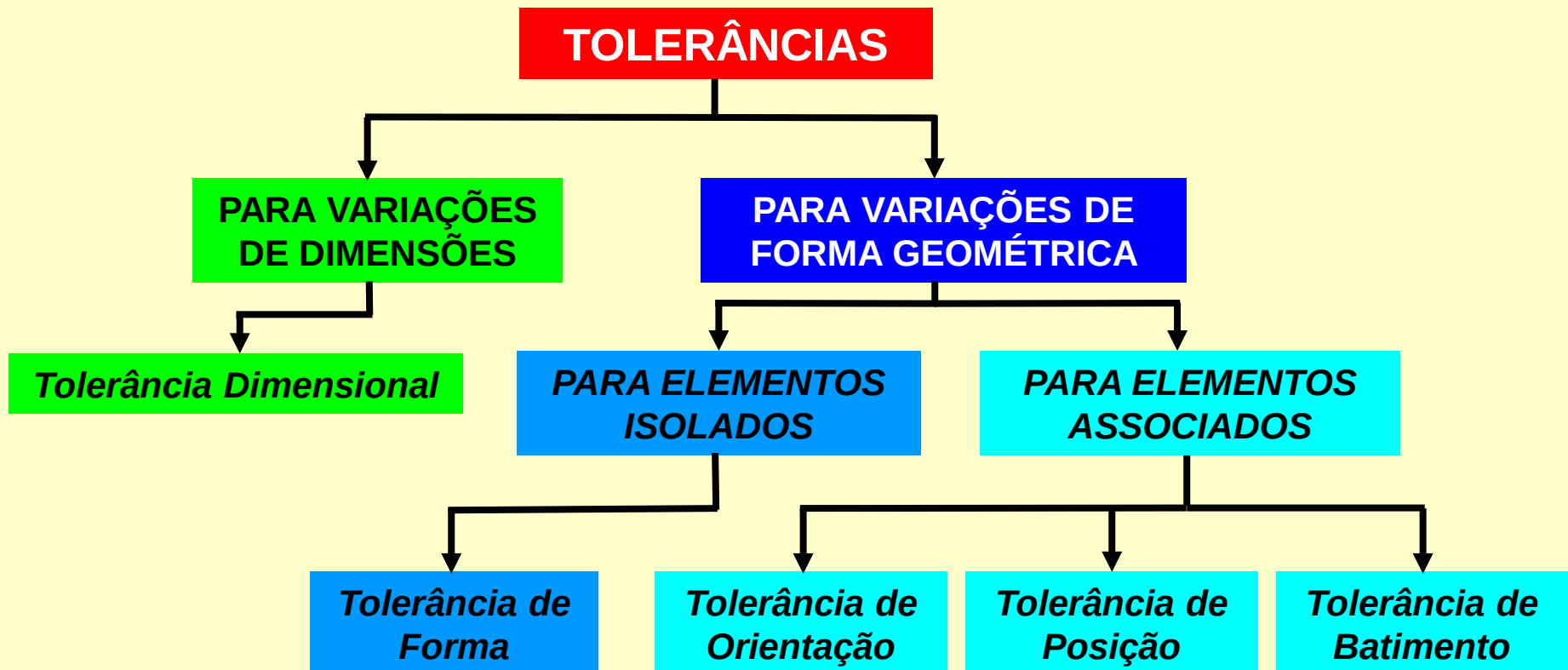
TOLERÂNCIAS E AJUSTES

INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS SUPERFICIAIS

TOLERÂNCIAS

PARA QUE OS DEFEITOS QUE OCORREM DURANTE A FABRICAÇÃO DE CADA PEÇA NÃO PREJUDIQUEM A MONTAGEM E O SEU FUNCIONAMENTO, EM RELAÇÃO AO CONJUNTO DE PEÇAS QUE COMPÕEM AS MÁQUINAS E EQUIAMENTOS, SÃO UTILIZADAS TOLERÂNCIAS (limites admissíveis de erro).

AS TOLERÂNCIAS SÃO APLICADAS TANTO NO CONTROLE DAS VARIAÇÕES DE FORMA GEOMÉTRICA COMO TAMBÉM NAS VARIAÇÕES DE DIMENSÕES.



TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS (NB – 86 da ABNT = ISO R-286)

Tolerância dimensional é a variação permitida em uma determinada dimensão da peça.

A cota indica que, durante o processo de fabricação, a dimensão poderá variar entre um valor máximo de 30,009 até um valor mínimo de 29,996.

Onde:

30 é a Dimensão Nominal.

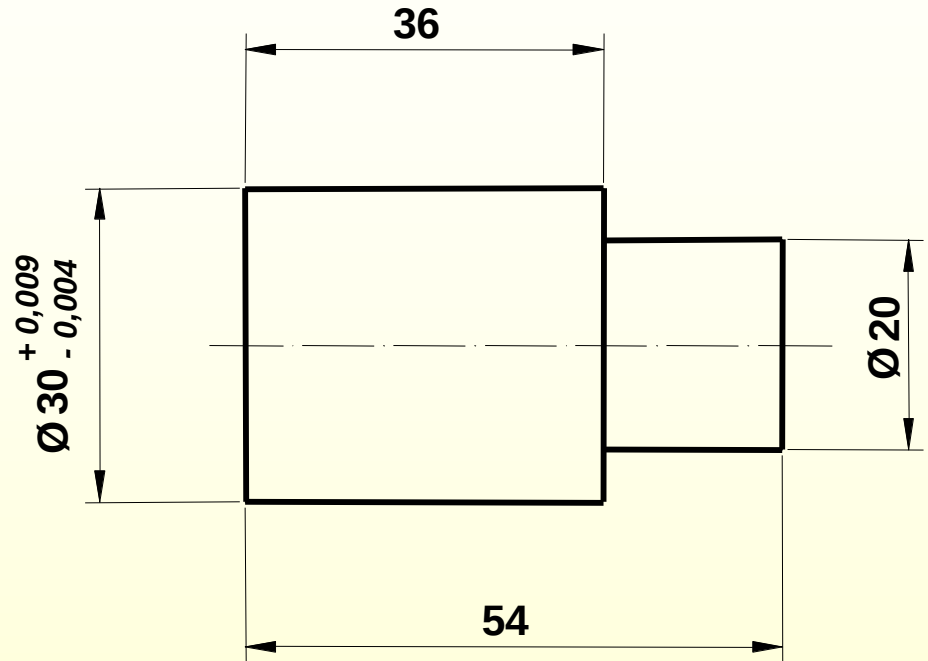
30,009 é a Dimensão Máxima.

29,996 é a Dimensão Mínima.

+ 0,009 é o Afastamento Superior.

- 0,004 é o Afastamento Inferior.

A Tolerância é 0,013 (Diferença entre os afastamentos máximo e mínimo).



SISTEMA INTERNACIONAL DE TOLERÂNCIAS

O sistema padronizado pelo ISO é constituído por uma série de princípios, regras e tabelas que permitem a escolha racional das tolerâncias adequadas para cada caso.

O sistema ISO considera todas as dimensões compreendidas entre 1 e 500 mm, subdivididas em grupos para efeito de cálculo da unidade de tolerância (i).

GRUPO DE DIMENSÕES			
0 até 1mm		> 50	≤ 80
>1	≤ 3	> 80	≤ 120
> 3	≤ 6	> 120	≤ 180
> 6	≤ 10	> 180	≤ 250
> 10	≤ 18	> 250	≤ 315
> 18	≤ 30	> 315	≤ 400
> 30	≤ 50	> 400	≤ 500

$$i = 0,45\sqrt[3]{MG} + 0.001MG$$

A unidade de tolerância é expressa em μ .

Onde:

***MG** é a variação geométrica (média geométrica) dos dois valores extremos de cada grupo de dimensões.*

EXEMPLOS DE CÁLCULO DA UNIDADE DE TOLERÂNCIA

Calcular a unidade de tolerância para uma dimensão de 60 mm

$$MG = \sqrt{50 \times 80} = \sqrt{4000} = 63,24$$


MÉDIA GEOMÉTRICA

$$i = 0,45 \sqrt[3]{63,24} + (63,24 \times 0,001) = 1,856 \mu$$

Calcular a unidade de tolerância para uma dimensão de 30 mm

$$MG = \sqrt{18 \times 30} = \sqrt{540} = 23,24$$


MÉDIA GEOMÉTRICA

$$i = 0,45 \sqrt[3]{23,24} + (23,24 \times 0,001) = 1,307 \mu$$

QUALIDADE DE TRABALHO

Fabricação das peças de um paquímetro ou de qualquer outro instrumento de medição deve conter erros menores que as peças de um motor de automóvel, que por sua vez deve conter erros menores que as peças de uma betoneira.

ERROS MENORES IMPLICA EM TOLERÂNCIAS MENORES E MELHOR ACABAMENTO SUPERFICIAL.

O sistema ISO estabelece 18 qualidades de trabalho (graus de tolerância) designadas IT 01, IT 0, IT 1, até IT 16 (I de ISO e T de Tolerância) para atender as diversas finalidades de construção de peças.



QUANTO MENOR É O NÚMERO DA QUALIDADE, MAIS PRECISO É O ACABAMENTO.

TOLERÂNCIAS FUNDAMENTAIS

Os valores das tolerâncias fundamentais, a partir da qualidade IT 5, são calculadas em função da unidade de tolerância “i”, conforme a tabela abaixo:

QUALIDADE (IT)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOLERÂNCIA	7i	10i	16i	25i	40i	64i	100i	160i	250i	400i	640i	1000i

EXEMPLO: $\varnothing 30 \begin{smallmatrix} +0,009 \\ -0,004 \end{smallmatrix}$ CONTÉM UMA TOLERÂNCIA DE: 0,013 mm $\rightarrow$ 13 μ

A UNIDADE DE TOLERÂNCIA “i” PARA A DIMENSÃO DE 30 mm $\rightarrow$ $i = 1,307 \mu$

Para a qualidade IT 6 a tolerância fundamental é 10 i $\rightarrow$ $10 \times 1,307 = 13 \mu$

CONCLUSÃO:

A partir da qualidade de trabalho pretendida pode-se calcular a tolerância adequada.

Os valores de IT 01, IT 0 e IT 1 são fixados segundo os valores crescentes de uma lei linear, para levar em conta os erros proporcionais às dimensões, que são predominantes nas medições de alta precisão.

IT 01	IT 0	IT 1
$0,3 + 0,008D$	$0,5 + 0,012D$	$0,8 + 0,020D$

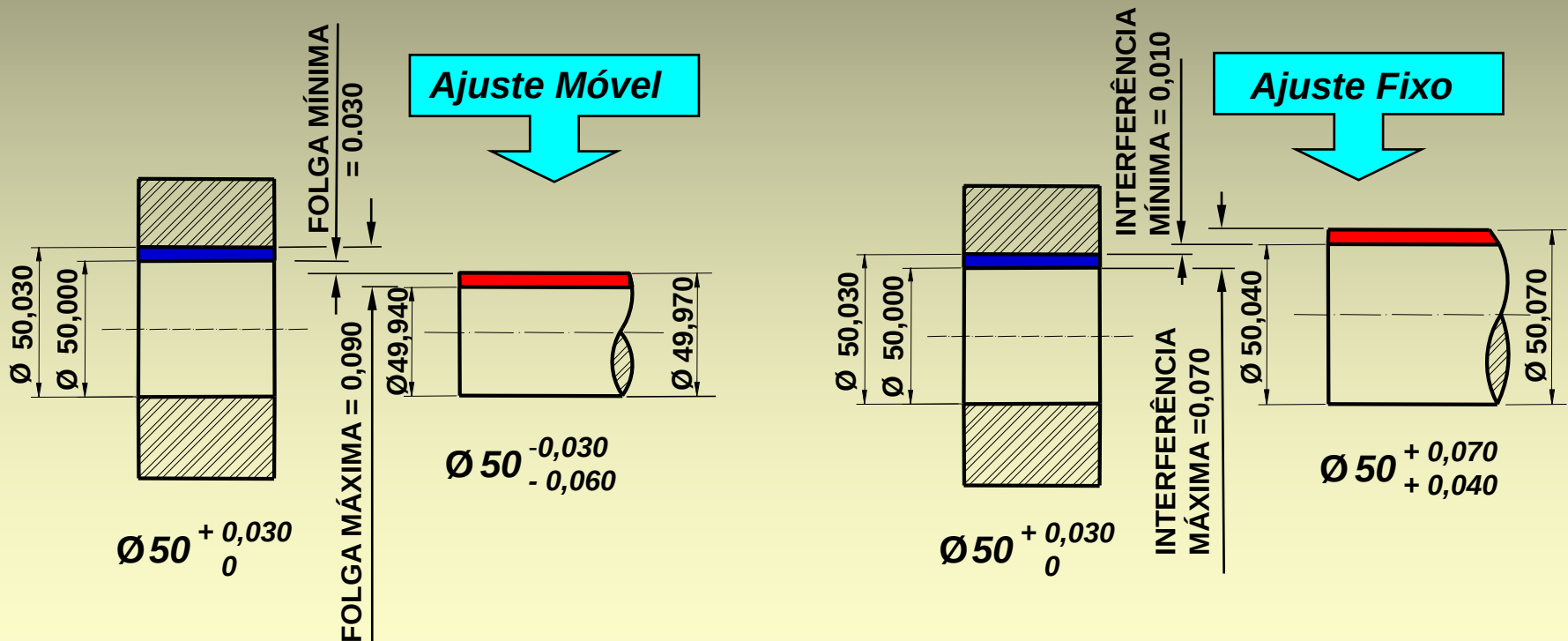
Os valores de IT 2, IT 3 e IT 4 são fixados segundo progressão geométrica dos valores correspondentes de IT 1 e IT 5.

AJUSTES

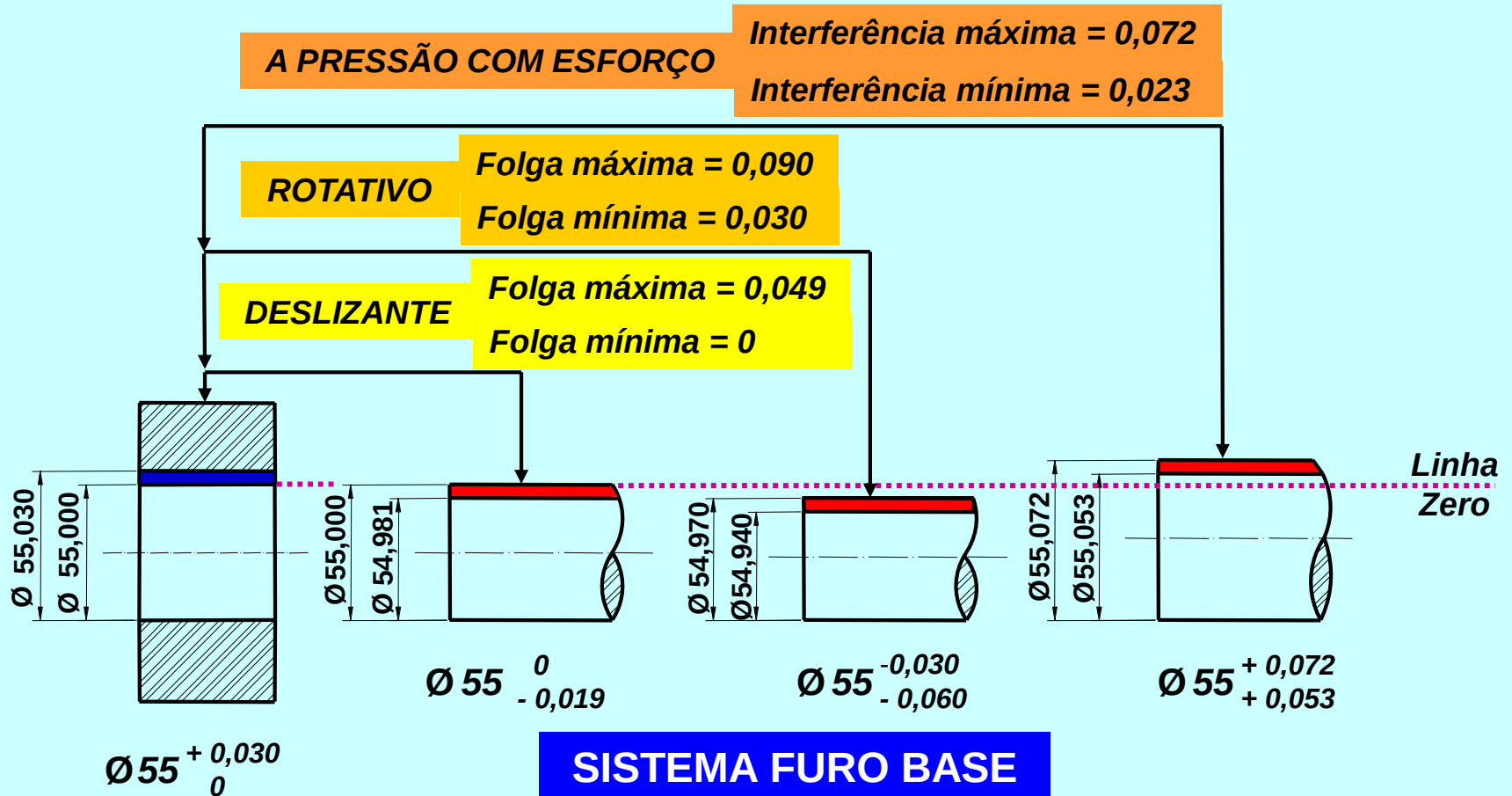
É o encaixe obtido entre duas peças de formato inverso (MACHO e FÊMEA), sem que se tenha verificado durante o processo construtivo, o comportamento de uma em relação à outra.

Na produção em série as peças não são todas absolutamente iguais, mas dentro de limites estabelecidos pelas tolerâncias os ajustes sempre terão o mesmo resultado.

NA CONSTRUÇÃO DE VÁRIOS CONJUNTOS, CONSIDERANDO UMA PEÇA EM RELAÇÃO À OUTRA, SEMPRE OCORRERÁ O MESMO TIPO DE AJUSTE.

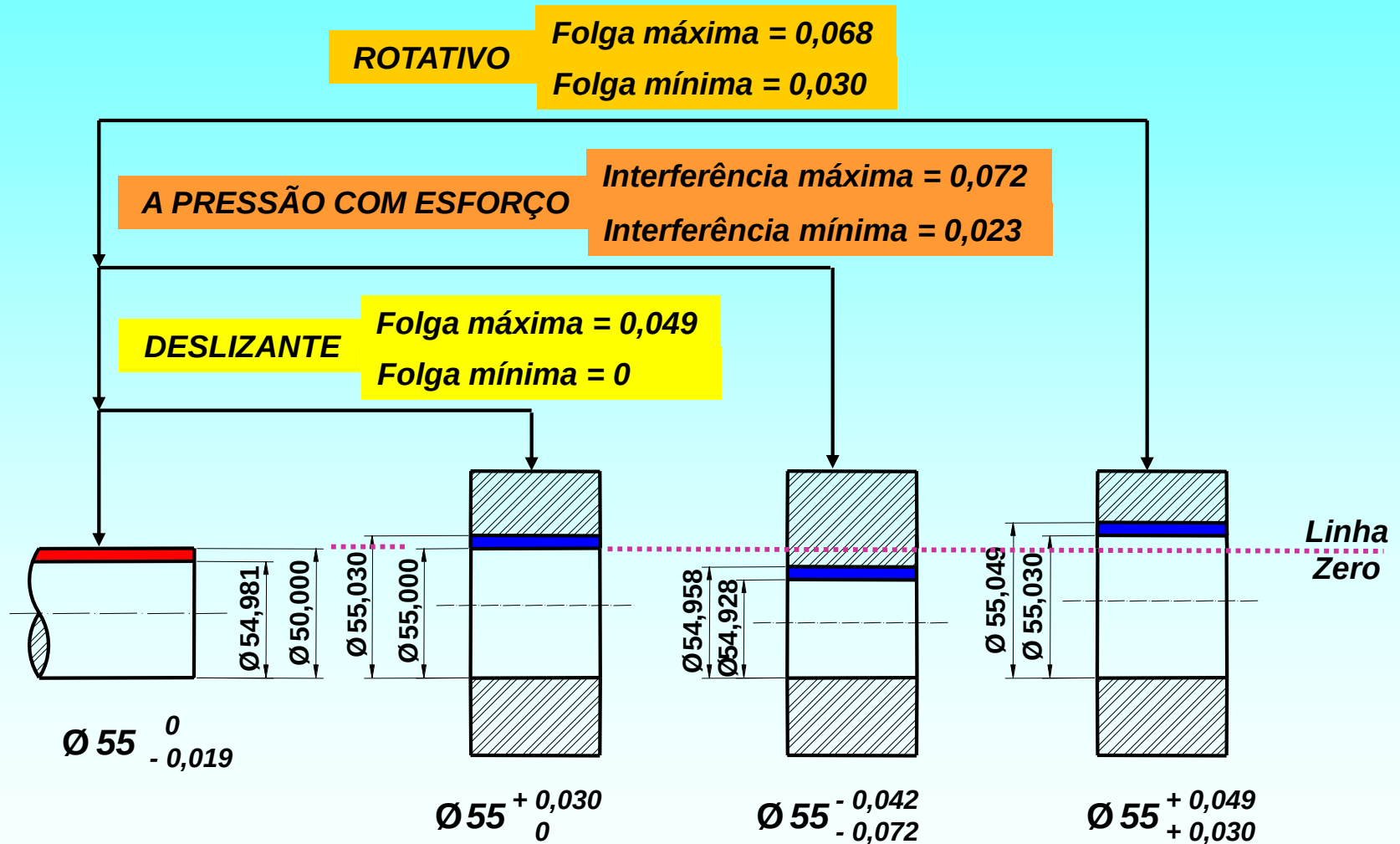


Pode-se obter diferentes tipos de ajustes variando somente a posição do campo da tolerância do eixo – VARIAÇÃO EM RELAÇÃO À LINHA ZERO.

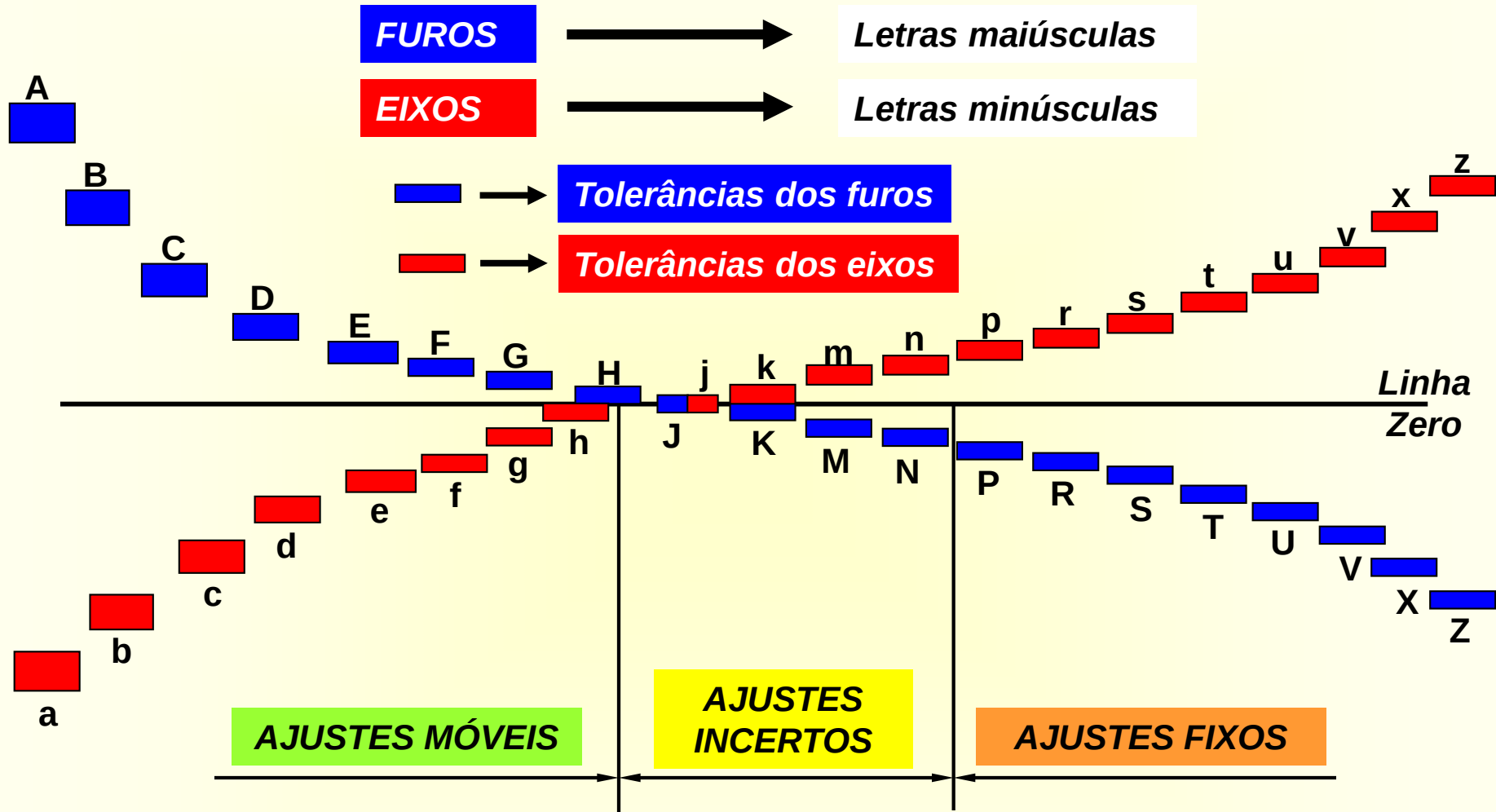


FOLGA MÁXIMA	=	Diferença entre a dimensão máxima do furo e a dimensão mínima do eixo.
FOLGA MÍNIMA	=	Diferença entre a dimensão mínima do furo e a dimensão máxima do eixo.
INTERF. MÁXIMA	=	Diferença entre a dimensão máxima do eixo e a dimensão mínima do furo.
INTERF. MÍNIMA	=	Diferença entre a dimensão mínima do eixo e a dimensão máxima do furo.

Também se pode obter diferentes tipos de ajustes variando somente a posição do campo da tolerância do furo – VARIAÇÃO EM RELAÇÃO À LINHA ZERO.



A posição dos campos de tolerância em relação à linha zero é designada por letras.



Para indicar o campo da tolerância, deve-se acrescentar à letra o número indicativo da qualidade: H 7, n 6, F8, s6 etc.

Na indicação simultânea do furo e do eixo, a simbologia indicativa do furo deve ficar em primeiro lugar.



*H 7/ h 6 ou
H 7 – h 6*

OS VALORES DOS AFASTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PARA OS EIXOS (em μ) É OBTIDO ATRAVÉS DE FÓRMULAS ESPECÍFICAS DADAS EM FUNÇÃO DA DIMENSÃO NOMINAL (em mm).

Exemplos:

Onde:

a_s



**AFASTAMENTO
SUPERIOR**

a_i



**AFASTAMENTO
INFERIOR**

AFASTAMENTOS PARA EIXOS	
POSIÇÃO DA TOLERÂNCIA	FÓRMULAS PARA CÁLCULO
f	$a_s = -5,5 D^{0,41}$
g	$a_s = -2,5 D^{0,34}$
h	$a_s = 0$
m	$a_i = +(IT7 - IT6)$
n	$a_i = +5 D^{0,34}$
p	$a_i = +IT7 + 0 a 5$
r	$a_i = \text{Média geométrica entre os valores de } a_i \text{ previstos para p e s}$
s	$a_i = \text{para } D \leq 50 = (IT8 + 1 a 4)$ $= \text{para } D > 50 = (IT7 + 0,4D)$

Afastamento superior (a_s) – tolerância = afastamento inferior (a_i)

Afastamento inferior (a_i) + tolerância = afastamento superior (a_s)

Os afastamentos dos FUROS são exatamente simétricos aos dos EIXOS da mesma posição e qualidade.

a_i (afastamento inferior do furo) é igual a a_s (afastamento superior do eixo da mesma letra e qualidade) com o sinal trocado.

Exemplo de Aplicação:

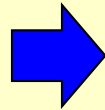
Determinar os afastamentos do eixo n 6 e do furo N 6 para uma dimensão de 40 mm.

Para a posição n, temos:

$$a_i = +5 D^{0,34}$$

$$a_i = +5 \times 40^{0,34} = 17,5 \cong 17 \mu$$

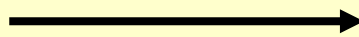
Cálculo da Unidade de Tolerância



$$MG = \sqrt{30 \times 50} = \sqrt{1500} \cong 38,73$$

$$i = 0,45 \sqrt[3]{38,73} + (38,73 \times 0,001) \cong 1,6 \mu$$

temos que: $IT\ 6 = 10i$



Tolerância fundamental = 16μ

$$a_s = +17 + 16 = 33 \mu$$

Que resulta para o eixo n 6: $40 \begin{smallmatrix} +0,033 \\ +0,017 \end{smallmatrix}$ e para o furo N 6: $40 \begin{smallmatrix} -0,017 \\ -0,033 \end{smallmatrix}$

PARA FACILITAR A UTILIZAÇÃO, A ISO ORGANIZOU OS CAMPOS DE TOLERÂNCIA EM TABELAS, RELACIONANDO AS POSIÇÕES E QUALIDADES DE FUROS E EIXOS.

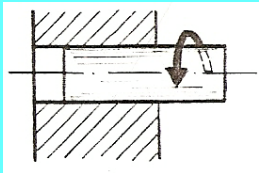
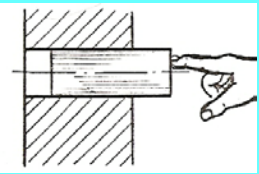
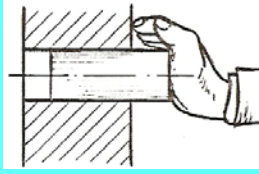
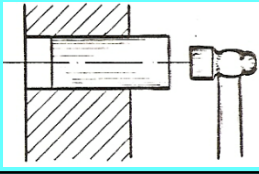
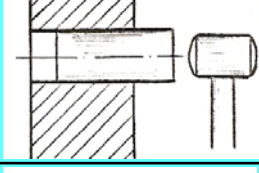
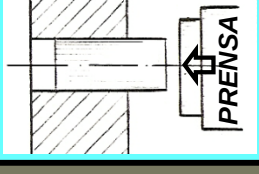
A Norma NB - 86 apresenta diversas tabelas tanto para o Sistema FURO BASE, como para o Sistema EIXO BASE.

EXEMPLO: TABELA PARA FURO BASE – H 7 (Tolerâncias em micron)

Dimensão nominal (mm)		FURO H 7 (μ)	EIXOS (μ)								
Acima de	até		f 7	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	r 6	s 6
-	3	+10 0	-6 -16	-2 -8	0 -6	+4 -2	+6 0	+9 +3	+10 +4	+16 +10	+20 +14
3	6	+12 0	-10 -22	-4 -12	0 -8	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+23 +15	+27 +29
6	10	+15 0	-13 -28	-5 -14	0 -9	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+28 +19	+32 +23
10	18	+18 0	-16 -34	-6 -17	0 -11	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+34 +23	+39 +28
18	30	+21 0	-20 -41	-7 -20	0 -13	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+41 +28	+48 +35
30	50	+25 0	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+50 +34	+59 +43
50	65	+30 0	-30 -60	-10 -29	0 -19	+12 -7	+21 +2	+30 +11	+39 +20	+60 +41	+72 +53
65	80									+62 +43	+78 +59
80	100	+35 0	-36 -71	-12 -34	0 -22	+13 -9	+25 +3	+35 +13	+45 +23	+73 +51	+93 +71
100	120									+76 +54	+101 +79
120	140	+40 0	-43 -83	-14 -39	0 -25	+14 -11	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+88 +63	+117 +92
140	160									+90 +65	+125 +100
160	180									+93 +68	+133 +108

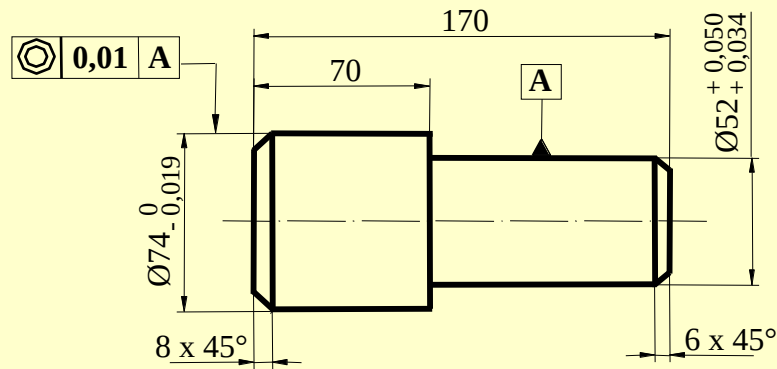
TABELA PRÁTICA PARA APLICAÇÃO DE AJUSTES

SISTEMA ISO - FURO BASE

	TIPO	EXEMPLO	AJUSTE	APLICAÇÃO
PEÇAS MÓVEIS <i>Uma em relação à outra</i>	ROTATIVO		$H\ 7/f\ 7$	<i>Peças que giram ou deslizam com boa lubrificação. Ex.: eixos, mancais etc.</i>
	DESLIZANTE		$H\ 7/g\ 6$	<i>Peças que giram ou deslizam com grande precisão. Ex.: anéis de rolamento, corrediças etc.</i>
	DESLIZANTE JUSTO		$H\ 7/h\ 6$	<i>Encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados deslocáveis à mão. Ex.: punções, guias etc.</i>
PEÇAS FIXAS <i>Uma em relação à outra</i>	ADERENTE FORÇADO LEVE		$H\ 7/lj\ 6$	<i>Órgão que necessitam de freqüentes desmontagens. Ex.: polias, engrenagens, rolamentos etc.</i>
	FORÇADO DURO		$H\ 7/n\ 6$	<i>Órgãos passíveis de montagem e desmontagens sem deterioração das peças</i>
	À PRESSÃO COM ESFORÇO		$H\ 7/s\ 6$	<i>Pecas impossíveis de serem desmontadas sem deterioração. Ex.: buchas à pressão etc.</i>

TOLERÂNCIA DE FORMA GEOMÉTRICA – NBR 6409 - ABNT

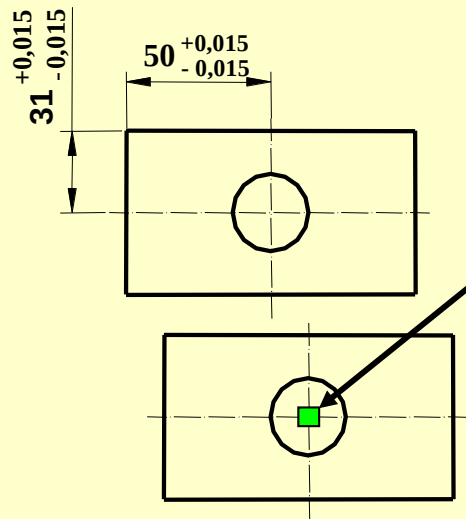
Em alguns casos a tolerância dimensional pode ser insuficiente para garantir a funcionamento das peças fabricadas.



As tolerâncias dimensionais fixam as variações máximas e mínimas dos dois diâmetros, mas não garantem qualquer desvio de posição (excentricidade) em relação aos seus eixos.

OS LIMITES DE CONCENTRICIDADE OU DA COAXIALIDADE DOS DOIS DIÂMETROS SERÁ GARANTIDA PELA TOLERÂNCIA DE FORMA.

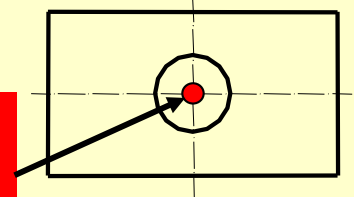
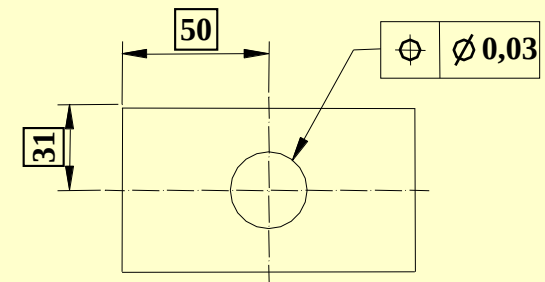
As tolerâncias de forma também podem ser utilizadas para substituir as tolerâncias dimensionais.



CURSO DE DESENHO

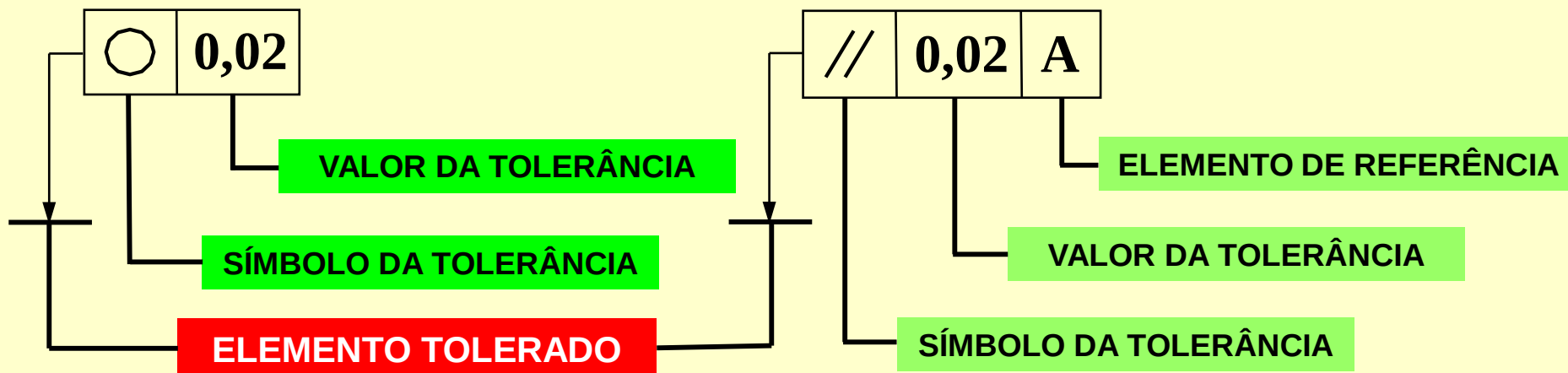
Área admissível para variação de posição do centro do elemento circular (UM QUADRADO DE 0,030 DE LADO).

UTILIZANDO TOLERÂNCIA DE FORMA (No caso Tolerância de Posição) A POSIÇÃO DO CENTRO DO ELEMENTO REDONDO PODERÁ VARIAR DENTRO DE UM CÍRCULO DE DIÂMETRO IGUAL A 0,030.

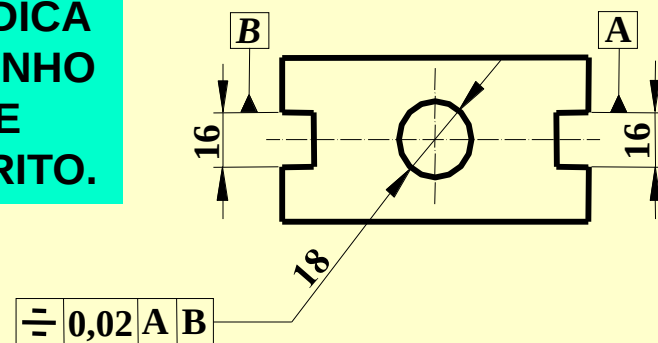
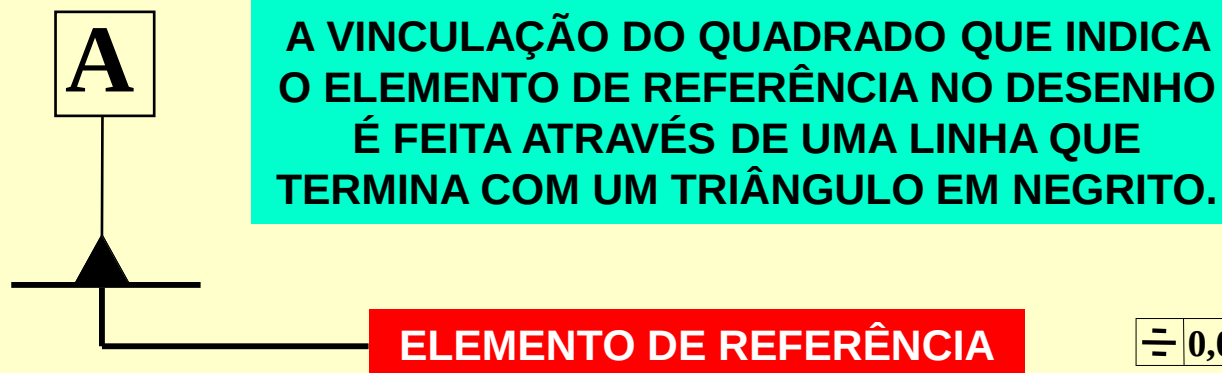


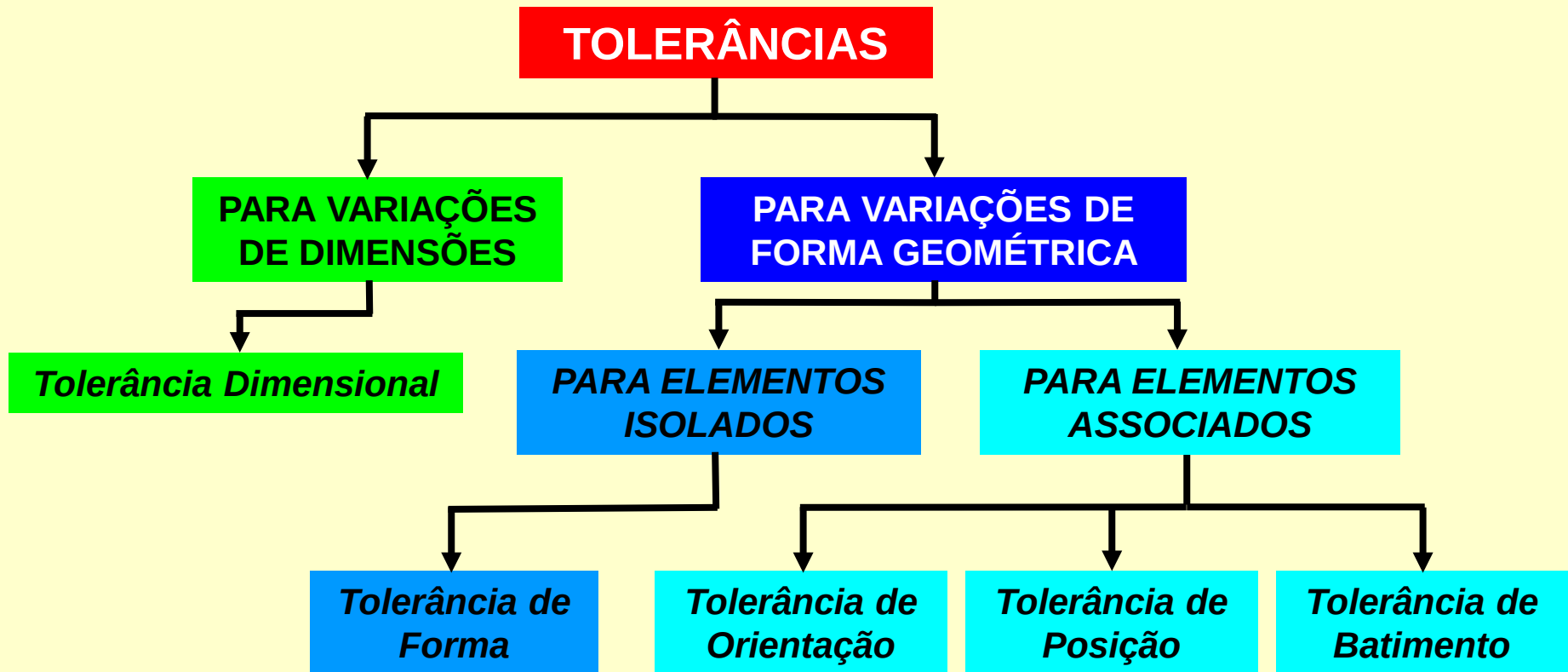
A TOLERÂNCIA DE POSIÇÃO CONTÉM UM ERRO MENOR PORQUE A ÁREA DO CÍRCULO É MENOR QUE A ÁREA DO QUADRADO.

A indicação das tolerâncias de formas é feita em quadros, na ordem apresentada nos desenhos abaixo.

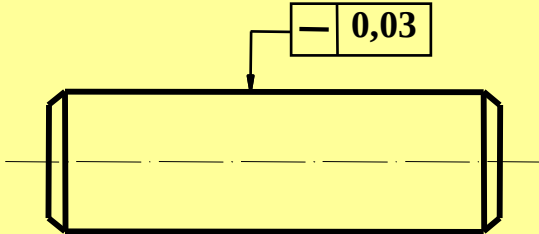
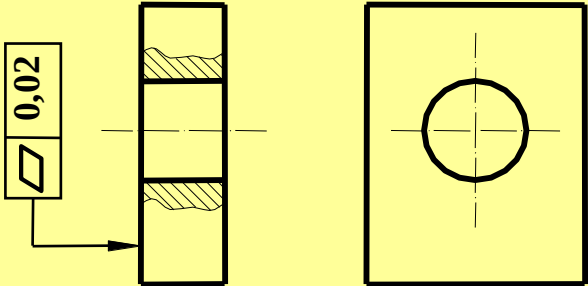
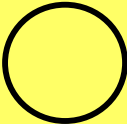
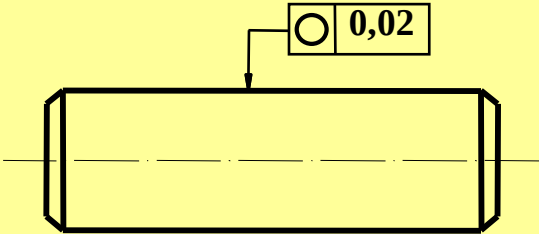


O retângulo da tolerância é ligado ao desenho por linha que termina com uma flecha apontando a superfície, a linha de chamada ou a linha de centro, conforme a situação requerida em cada caso.

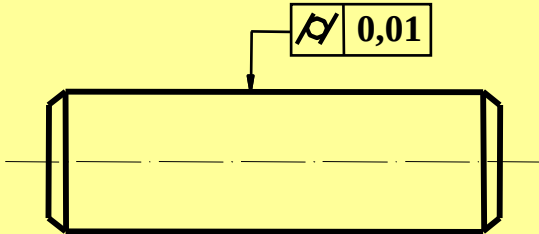
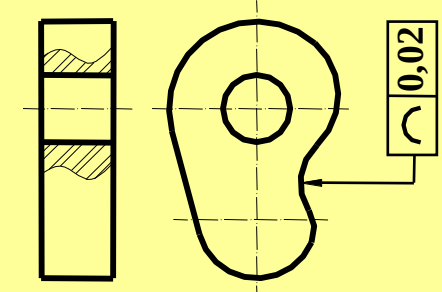
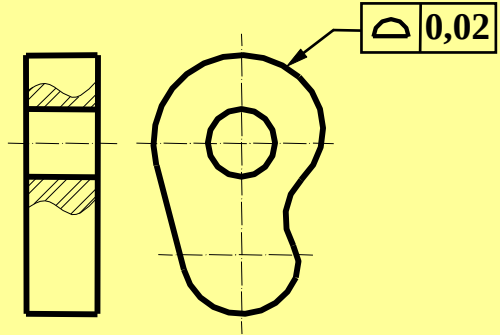




TIPOS DE TOLERÂNCIA FORMA – Para elementos isolados

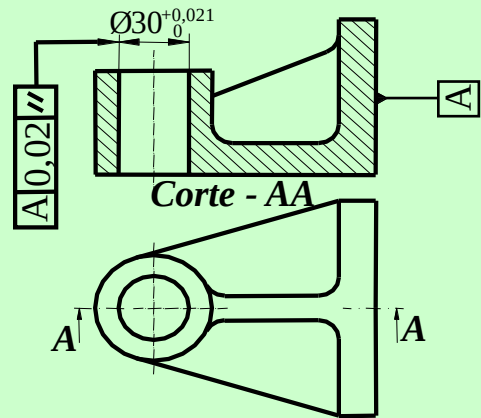
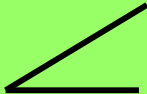
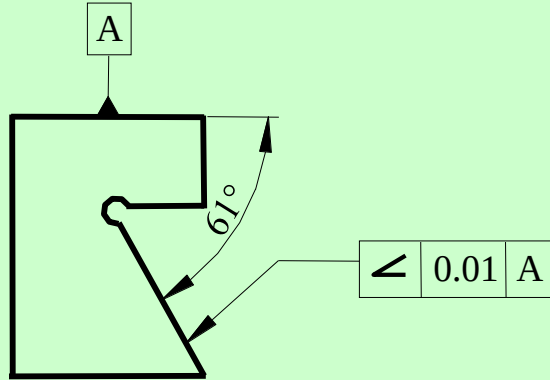
DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO	SÍMBOLO	EXEMPLO DE INDICAÇÃO
RETITUDE A linha indicada deve-se situar entre duas retas paralelas distanciadas pelo valor da tolerância.		
PLANEZA A superfície indicada deve-se situar entre dois planos paralelos distanciados pelo valor da tolerância.		
CIRCULARIDADE A superfície indicada deve-se situar entre dois círculos concêntricos distanciados pelo valor da tolerância.		

TIPOS DE TOLERÂNCIA DE FORMA – Para elementos isolados

DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO	SÍMBOLO	EXEMPLO DE INDICAÇÃO
CILINDRICIDADE A linha indicada deve-se situar entre dois cilindros concêntricos distanciados pelo valor da tolerância.		
PERFIL DE LINHA QUALQUER A superfície indicada deve-se situar entre duas linhas paralelas distanciadas por círculos de diâmetro igual ao valor da tolerância.		
SUPERFÍCIE QUALQUER A superfície indicada deve-se situar entre duas superfícies paralelas distanciadas por esferas de diâmetro igual ao valor da tolerância.		

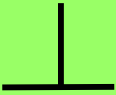
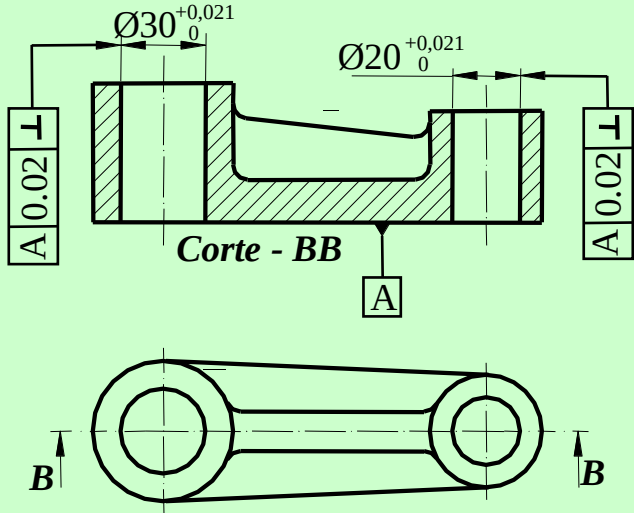
TIPOS DE TOLERÂNCIA DE ORIENTAÇÃO

Para elementos associados

DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO	SÍMBOLO	EXEMPLO DE INDICAÇÃO
PARALELISMO A linha indicada deve-se situar entre duas superfícies paralelas distanciados pelo valor da tolerância e paralelos à superfície de referência.		 Technical drawing example showing parallelism tolerance (0.02) applied to a cylindrical feature relative to datum A. The drawing includes a cross-section view labeled 'Corte - AA' and a side view.
INCLINAÇÃO A superfície indicada deve-se situar entre duas superfícies paralelas distanciados pelo valor da tolerância e inclinadas em relação á superfície de referência com o ângulo especificado.		 Technical drawing example showing inclination tolerance (0.01) applied to a slanted surface relative to datum A. The drawing includes a side view with a specified angle of 61°.

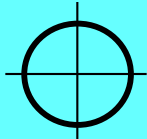
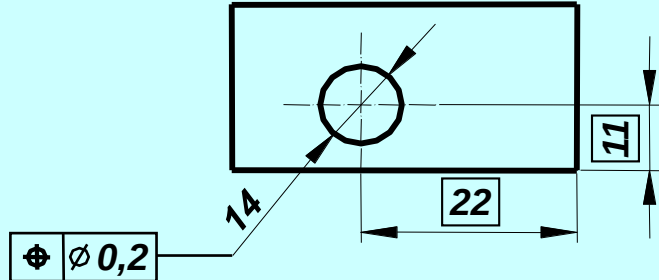
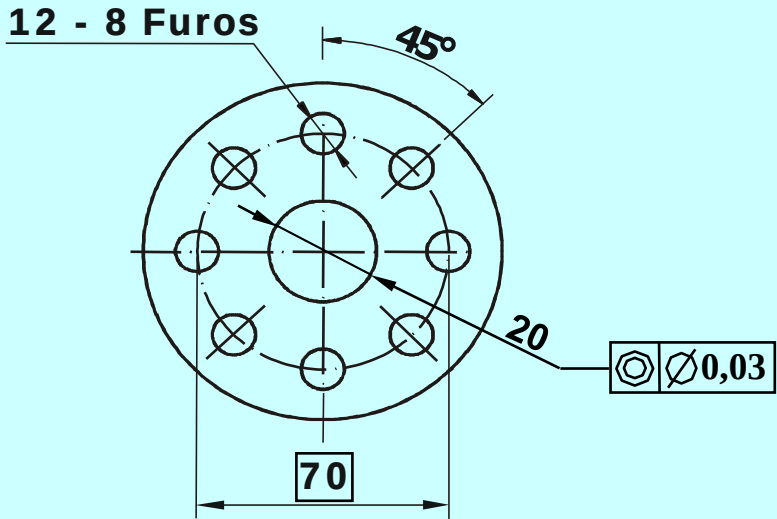
TIPOS DE TOLERÂNCIA DE ORIENTAÇÃO

Para elementos associados

DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO	SÍMBOLO	EXEMPLO DE INDICAÇÃO
PERPENDICULARIDADE A superfície indicada deve-se situar entre duas superfícies paralelas distanciadas pelo valor da tolerância e perpendiculares à superfície de referência.		

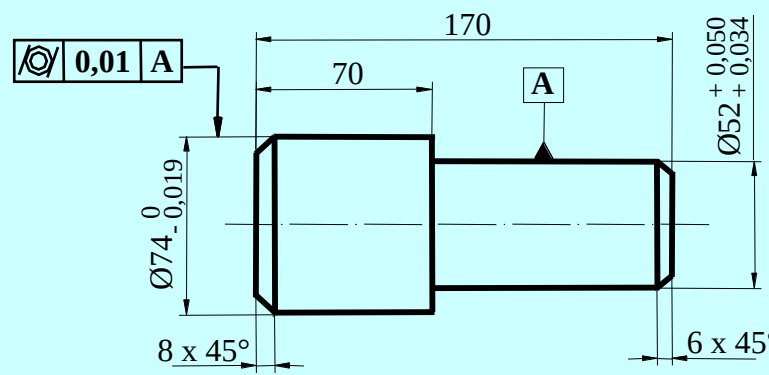
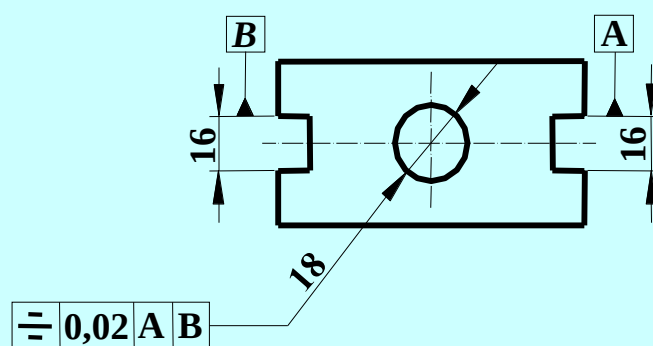
TIPOS DE TOLERÂNCIA DE POSIÇÃO

Para elementos associados

DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO	SÍMBOLO	EXEMPLO DE INDICAÇÃO
POSIÇÃO O desvio admissível de um ponto, reta ou plano determinado pelo valor da tolerância.		 NESTES EXEMPLOS AS COTAS BÁSICAS, QUE DEFINEM A REFERÊNCIA, SÃO EMOLDURADAS.
CONCENTRICIDADE O desvio deve-se situar dentro de um círculo de diâmetro igual ao valor da tolerância.		12 - 8 Furos 

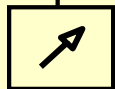
TIPOS DE TOLERÂNCIA DE POSIÇÃO

Para elementos associados

DEFINIÇÃO E INTERPRETAÇÃO	SÍMBOLO	EXEMPLO DE INDICAÇÃO
COAXILIDADE O desvio deve-se situar dentro de um cilindro de diâmetro igual ao valor da tolerância, cuja linha de centro coincide com a superfície de referência.		
SIMETRIA O desvio deve-se situar entre duas linhas ou duas superfícies paralelas afastadas no valor da tolerância e dispostas simetricamente em relação à linha ou superfície de referência.		

TOLERÂNCIA DE BATIMENTO

BATIMENTO CIRCULAR

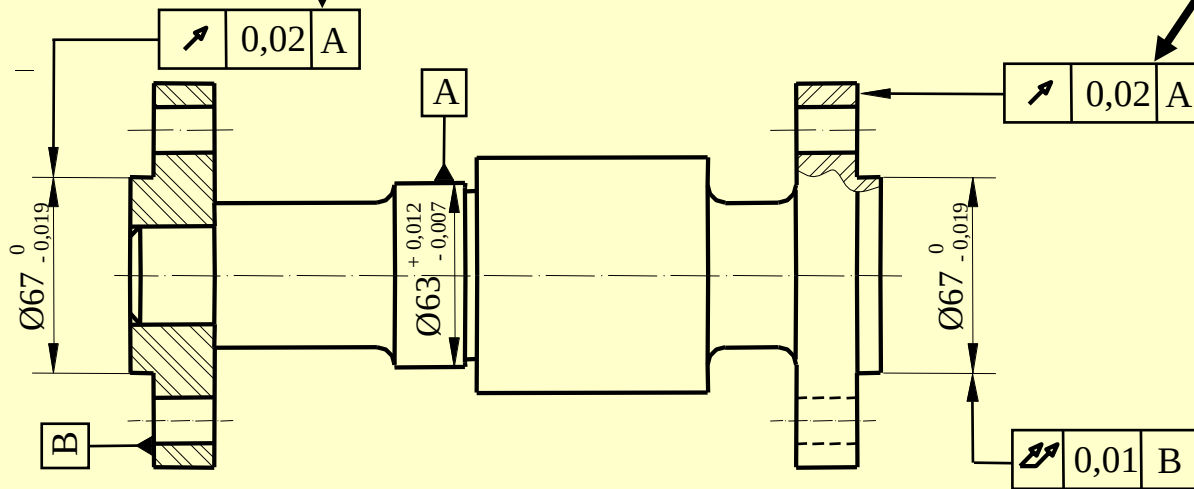


AXIAL

O desvio admissível é limitado, em qualquer posição radial, por duas circunferências idênticas afastadas axialmente pelo valor da tolerância.

RADIAL

O desvio admissível é limitado, em qualquer posição radial, por dois círculos concêntricos afastados pelo valor da tolerância.



BATIMENTO TOTAL



AXIAL

O desvio admissível é limitado por dois planos paralelos afastados pelo valor da tolerância e perpendicular à linha de referência.

RADIAL

O desvio admissível é limitado por duas superfícies cilíndricas coaxiais afastadas pelo valor da tolerância cujas linhas de centro coincidem com a linha de referência.

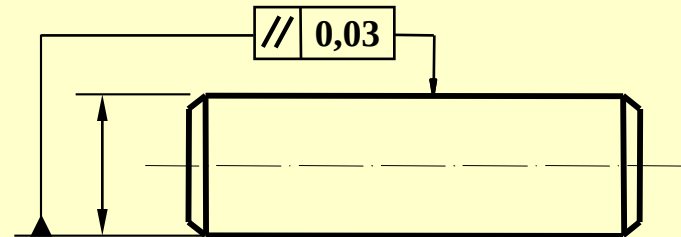
TOLERÂNCIA DE FORMA GEOMÉTRICA

Observações gerais:

Quando os erros geométricos forem definidos por algum tipo de tolerância, em alguns casos, outros erros da peça poderão ser limitados por esta tolerância.

Exemplo: *Erro de retitude é limitado pela tolerância de paralelismo.*

Se o quadro de referência puder ser ligado diretamente ao elemento de referência por linha de chamada, a letra de referência pode ser omitida.



**MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE TOLERÂNCIAS GEOMÉTRICAS
PODEM SER OBTIDAS NA NORMA DA ABNT – NBR 6409**

INDICAÇÃO DE ACABAMENTO SUPERFICIAL

A qualidade do acabamento superficial de qualquer peça dependerá do processo utilizado em sua fabricação.

A qualidade requerida para o acabamento superficial tem relação direta com o funcionamento da peça, pois o mesmo interfere:

No deslizamento entre duas ou mais peças.

Nos acoplamentos forçados.

Na resistência ao desgaste.

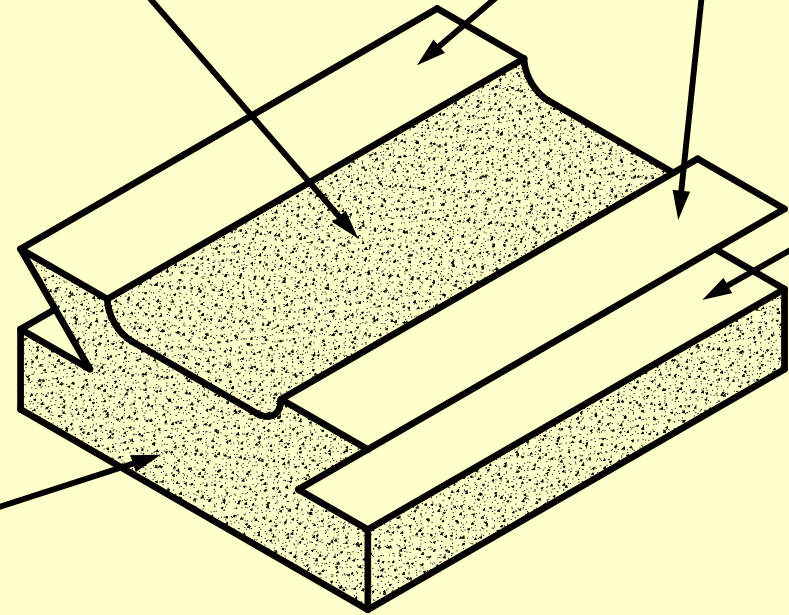
Na resistência à corrosão.

Na resistência ao escoamento de fluidos.

Na aparência e na vedação.

**SUPERFÍCIES
EM BRUTO**

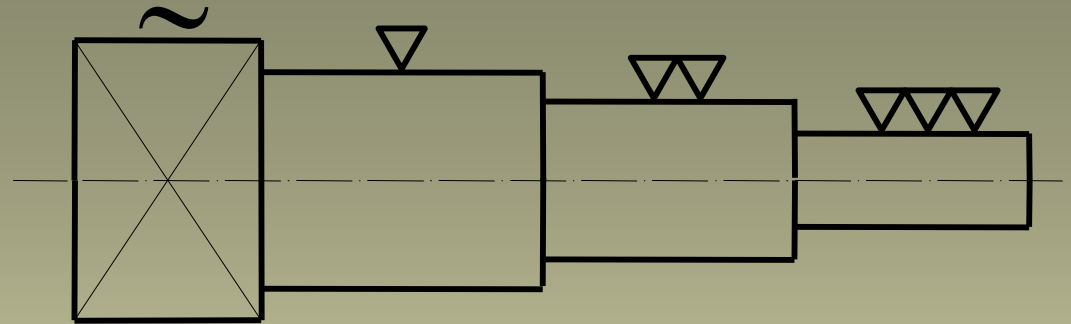
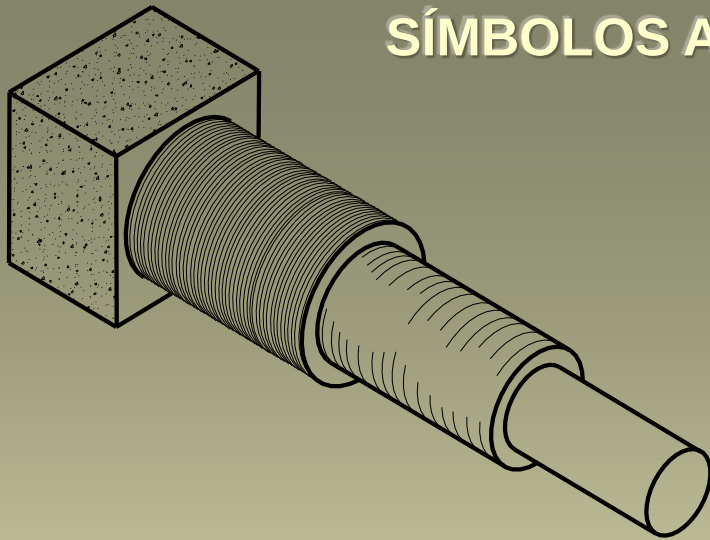
**SUPERFÍCIES
USINADAS**



Quanto maior for a qualidade do acabamento superficial, maior será o custo de fabricação da mesma.

A QUALIDADE DE ACABAMENTO REQUERIDO EM CADA UMA DAS SUPERFÍCIES DAS PEÇAS PRECISAM ESTAR INDICADAS NOS RESPECTIVOS DESENHOS.

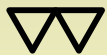
SÍMBOLOS ANTIGOS (Norma NB-13/70 ABNT; Norma DIN 140)



Identifica as superfícies em bruto, porém limpas com retirada de rebarbas e saliências.



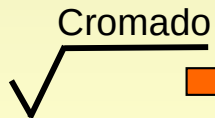
Identifica as superfícies desbastadas. Os riscos resultantes da operação de usinagem são visíveis e podem ser percebidos pelo tato.



Identifica as superfícies alisadas onde os riscos da ferramenta de corte quase não são visíveis.



Identifica as superfícies polidas ou retificadas onde os riscos da ferramenta de corte não são visíveis.

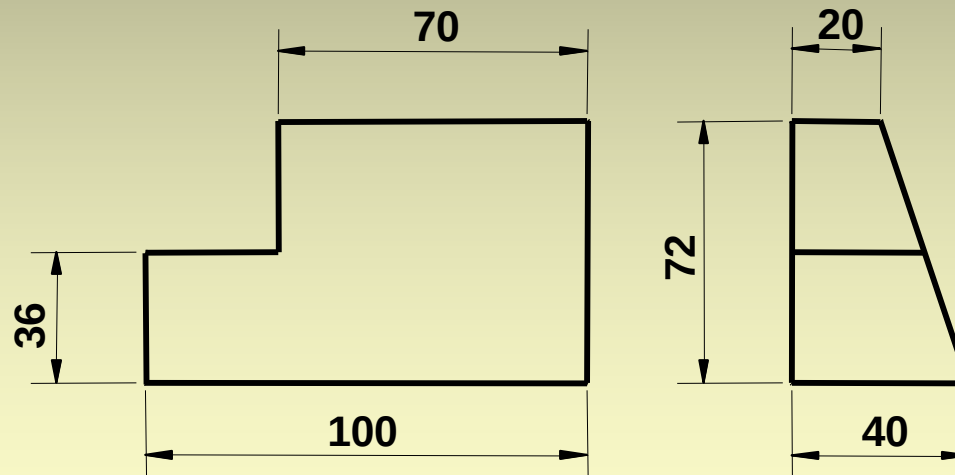


Identifica acabamentos ou tratamentos especiais indicados sobre a linha horizontal do símbolo. Exemplos: Oxidado, Cromado etc.

SÍMBOLOS ANTIGOS (Norma NB-13/70 ABNT; Norma DIN 140)

REGRAS DE COLOCAÇÃO NOS DESENHOS

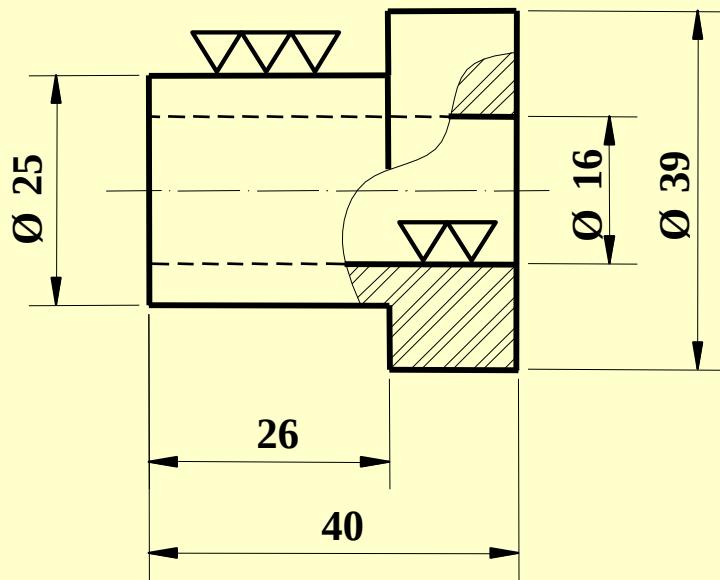
1 - Se todas as superfícies de uma peça tem os acabamentos da mesma qualidade não é necessário indicar em todas elas; basta colocar uma única vez ao lado do número de identificação da peça.



Escala 1:2

2 - Se uma determinada qualidade de acabamento superficial é predominante, mas não é geral porque existem na peça superfícies com outras qualidades de acabamento, representa-se da seguinte forma:

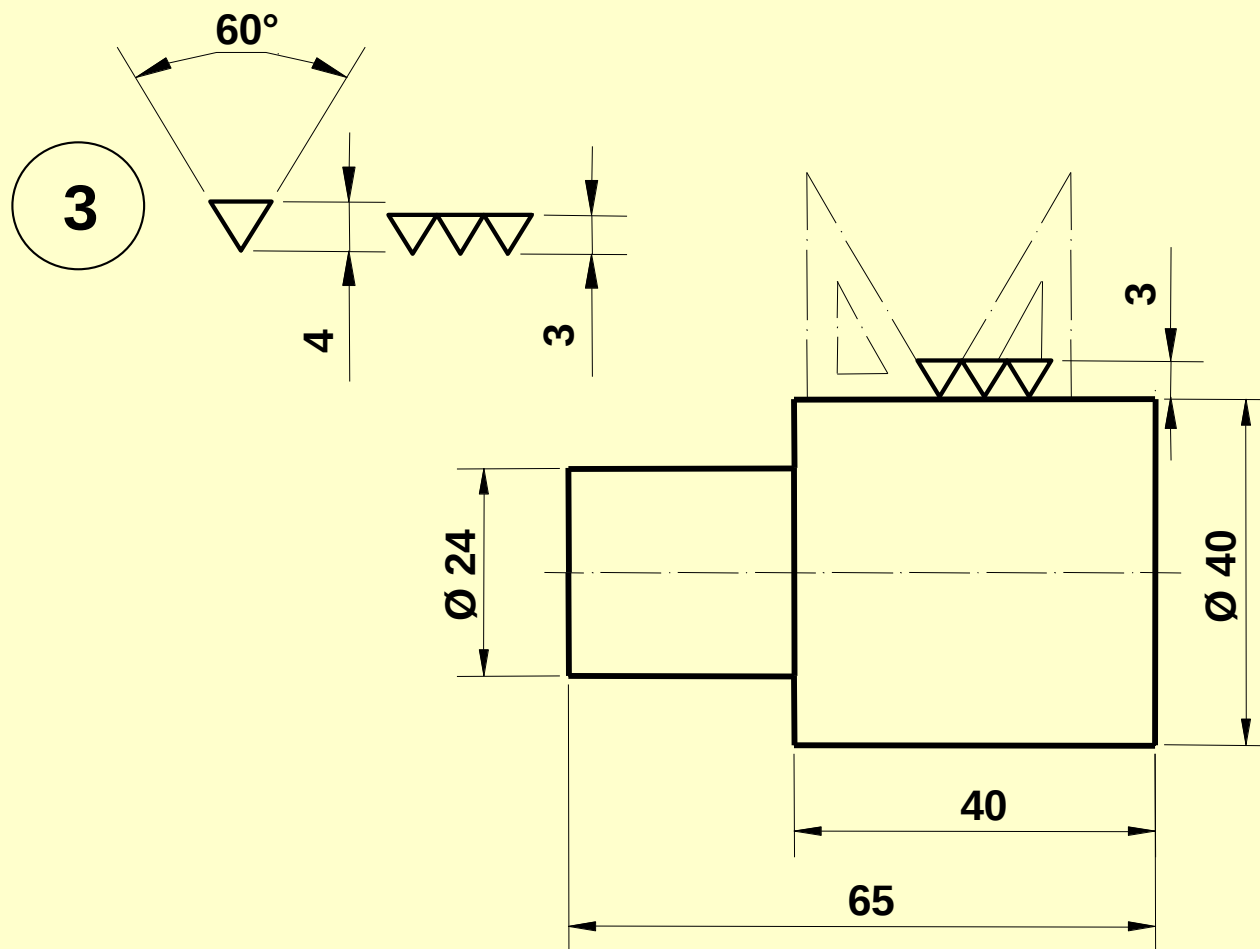
2 ▽ (▽▽ , ▽▽▽)



A QUALIDADE PREDOMINANTE É INDICADA AO LADO DO NÚMERO QUE IDENTIFICA A PEÇA E AS OUTRAS QUALIDADES SÃO INDICADAS, ENTRE PARÊNTESES, AO LADO DA PREDOMINANTE E TAMBÉM NAS SUPERFÍCIES CORRESPONDENTES DA PEÇA.

É conveniente evitar a colocação dos símbolos de acabamento superficial em linhas tracejadas.

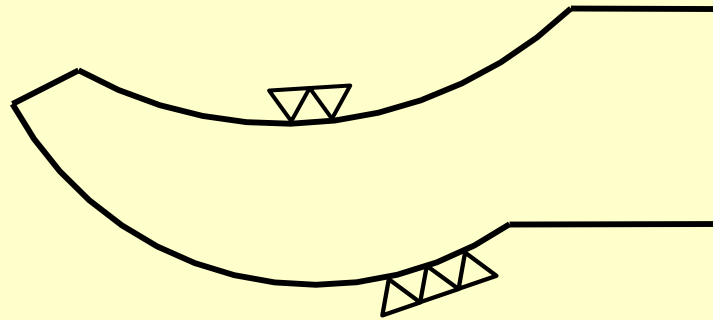
3- Os símbolos, exceto o da superfície em bruto, são constituídos de triângulos equiláteros apoiados pelo vértice na respectiva superfície e devem ter as seguintes dimensões:



4 - Nas superfícies roscadas não se coloca símbolos de acabamento superficial.

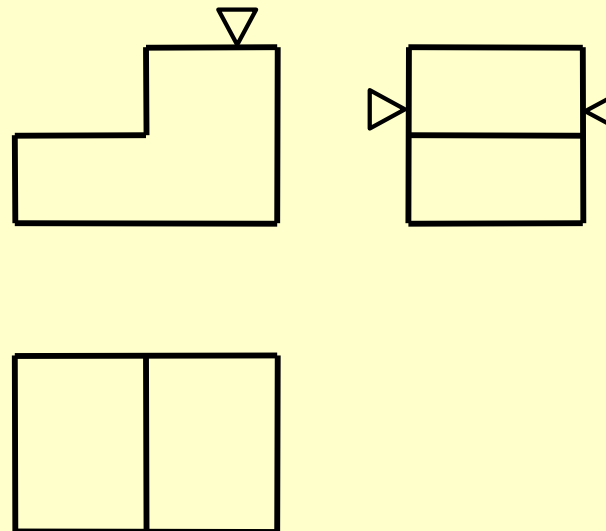
5 - Os símbolos colocados em superfícies curvas devem ter todos os vértices dos triângulos tocando a superfície e as bases em uma reta.

5 $\nabla (\nabla\nabla, \nabla\nabla\nabla)$



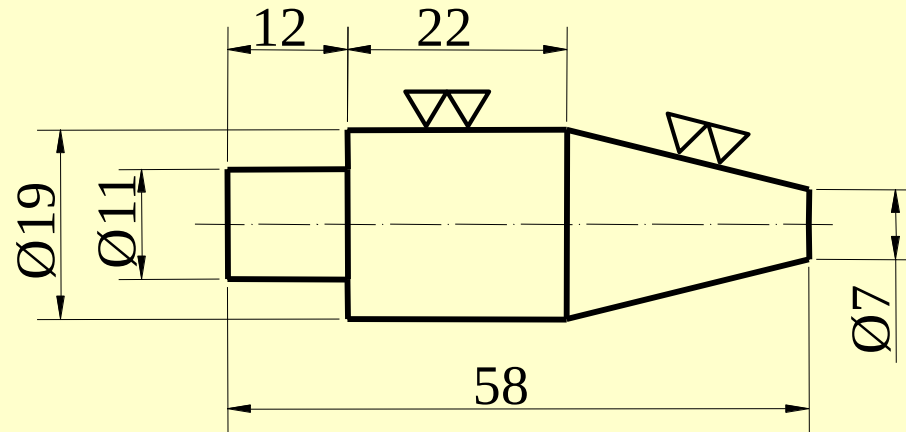
6 - Os símbolos superficiais são indicados, nos desenhos com mais de uma vista, uma única vez para uma mesma superfície.

6 $\nabla\nabla (\nabla)$



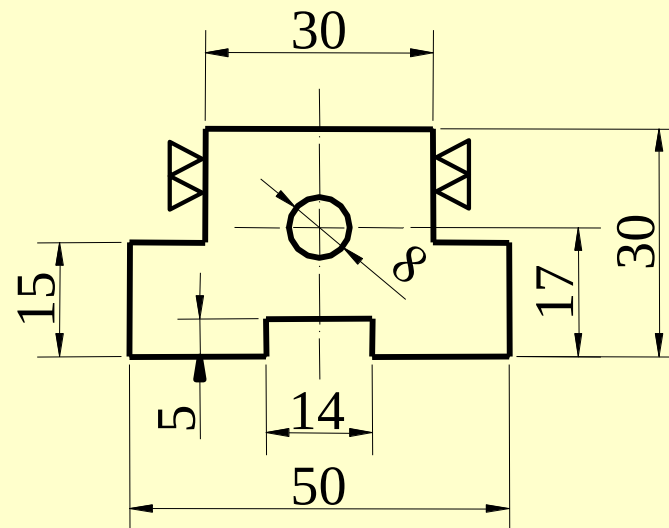
7 - Nas peças de revolução (cilindro, cone), os símbolos de acabamento superficial são colocados uma única vez sobre a geratriz.

7 ▽ (▽▽)

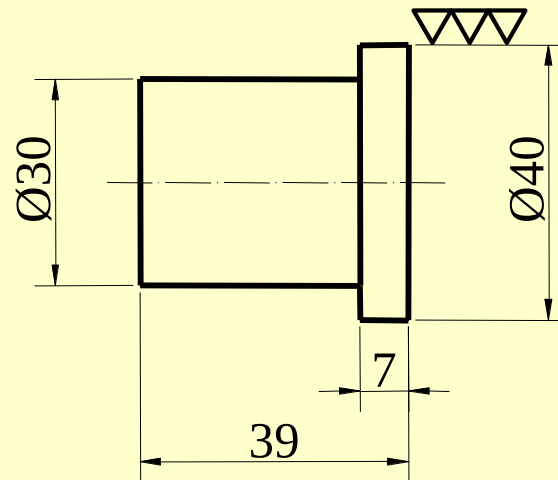
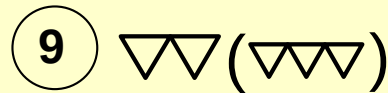


8 - As peças simétricas, em relação a um determinado eixo, cujas superfícies tenham a mesma qualidade de trabalho, deve-se colocar o símbolo representativo em cada uma das superfícies.

8 ▽ (▽▽)



9 - Quando o espaço no desenho for insuficiente para colocar o símbolo de acabamento superficial, deve-se usar linhas auxiliares de cota (linha de chamada) para prolongar a superfície.



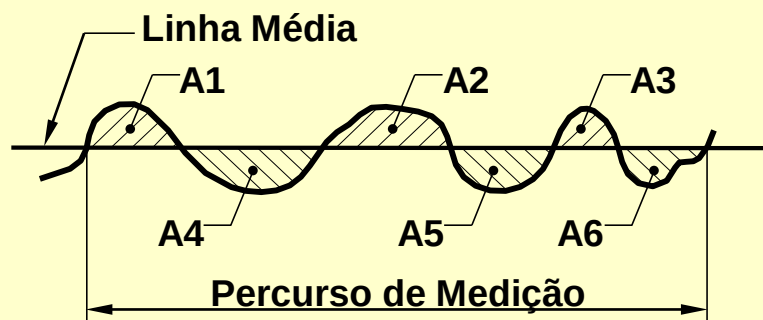
CONCEITO DE RUGOSIDADE

Rugosidade são os sulcos existentes nas superfícies das peças, conseqüentes do processo construtivo das mesmas.

A rugosidade está intimamente relacionada com o processo de fabricação utilizado e será determinante na qualidade do acabamento superficial.

A leitura do perfil da rugosidade existente em cada superfície de qualquer peça é feita em figuras gráficas resultantes dos rugosímetros.

A ABNT, através da NBR 6405/88, normaliza e define os parâmetros de avaliação da rugosidade que se baseiam na linha média definida na figura abaixo.

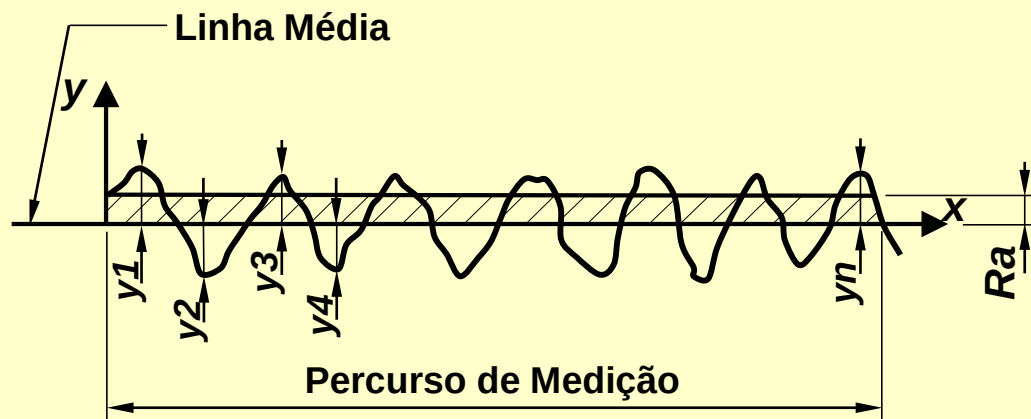


$$A1+A2+A3 = A4+A5+A6$$

Como não é viável avaliar a rugosidade em toda a superfície, a verificação é feita por amostragem em trechos denominados de "percurso de medição".

Linha Média é a linha imaginária traçada de forma que a soma das áreas superiores seja igual à soma das áreas inferiores à linha.

A medida da rugosidade é o desvio aritmético (Ra), denominado de rugosidade média, calculado em relação à linha média



$$\text{Rugosidade Média em micron } (\mu) = \frac{y1 + y2 + y3 + y4 + Yn}{n} = Ra$$

A norma NBR 8404 criou e tabelou doze classes de acabamento superficial identificando-os pela rugosidade média.

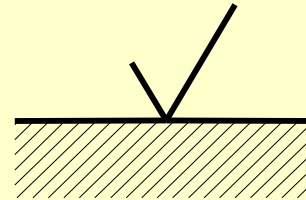
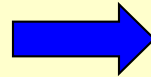
VALOR DE R_a em μ	CLASSE DE RUGOSIDADE	SÍMBOLO EQUIVALENTE
50 25 12,5	N12 N11 N10	
6,3 3,2 1,6	N9 N8 N7	
0,8 0,4 0,2	N6 N5 N4	
0,1 0,05 0,025	N3 N2 N1	SEM EQUIVALÊNCIA

Na tabela acima são apresentadas as classes normalizadas, que foram organizadas em grupos, e também relacionados (aproximadamente) com a simbologia antiga da norma NB 13/70.

NOVA SIMBOLOGIA (Norma ABNT NBR 8404/84 equivalente à ISO 1302)

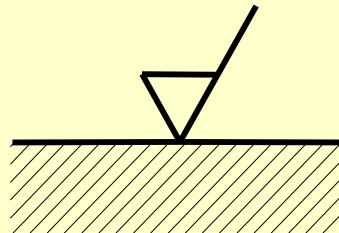
1 - A nova simbologia se baseia em um símbolo básico, constituído por duas linhas de comprimento desigual e inclinadas a 60°, sobre o qual vão se introduzindo todas as informações necessárias.

SÍMBOLO BÁSICO

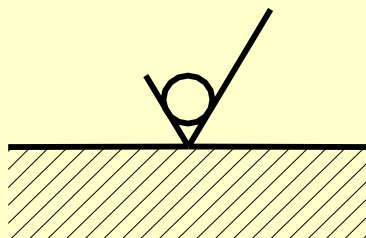


O símbolo básico, isoladamente, não significa nada.

2 - Quando for necessário a remoção de material, adiciona-se ao símbolo básico um traço horizontal.

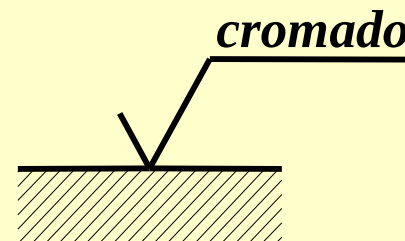
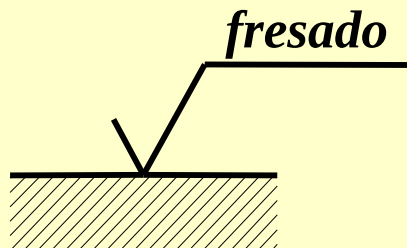


3 - Quando não for permitida a remoção de material adiciona-se ao símbolo básico um círculo.



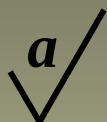
4 - O símbolo básico com o círculo também pode ser utilizado, na indicação de uma qualidade de acabamento de fabricação, para mostrar que a superfície deve permanecer como foi obtida no estágio precedente à usinagem.

5 - Quando for necessário indicar características especiais do estado da superfície (cromado, cementado etc.) ou quando interessar identificar o tipo de operação (fresado, retificado, brochado etc.) que deverá ser utilizada no processo construtivo da peça, acrescenta-se um traço horizontal na extremidade superior do símbolo básico.



INDICAÇÃO DE RUGOSIDADE DA SUPERFÍCIE

6 - O valor ou os valores da, rugosidade média ou da classe de rugosidade, que definirão a qualidade do acabamento superficial, serão colocados sobre os símbolos, com as seguintes alternativas:



O acabamento superficial pode ser obtido por qualquer processo de fabricação.



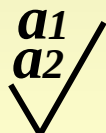
O acabamento superficial deve ser obtido por remoção de material.



Não pode haver remoção de material e o acabamento superficial é resultante de processo de fabricação anterior.

**SE FOR INDICADO SOMENTE UM VALOR DE RUGOSIDADE,
ESTE REPRESENTA O VALOR MÁXIMO ADMITIDO.**

7 - Quando for necessário estabelecer limites ao valor da rugosidade utiliza-se dois valores que representarão os limites, sendo o limite máximo sempre colocado acima.

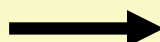


a_1



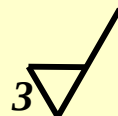
LIMITE MÁXIMO

a_2

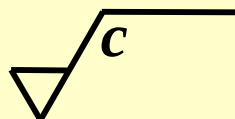


LIMITE MÍNIMO

8 - Quando for necessário fazer a indicação do valor de sobremetal para usinagem, este deve ser escrito à esquerda do símbolo básico e estar compatível com o sistema de unidade de medida utilizado na cotação do desenho.

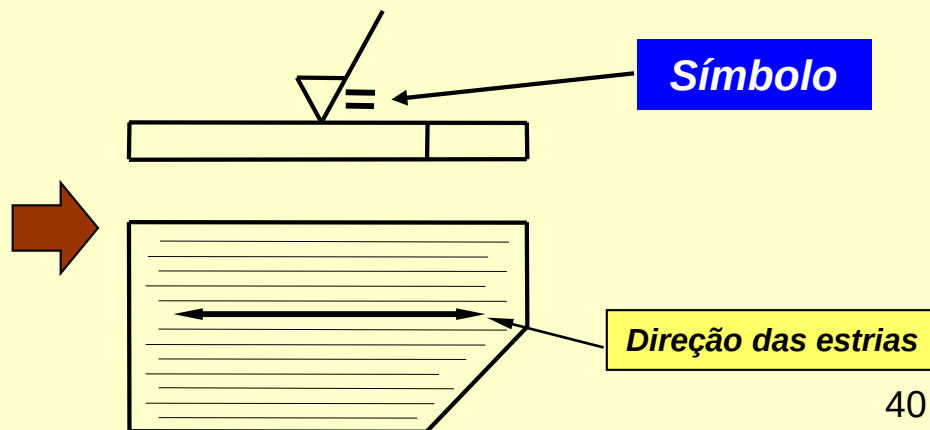


9 - Quando for necessário indicar o comprimento de amostragem, este deve ser escolhido na série contida na Norma NBR 6405 da ABNT e indicado no símbolo básico como mostra a figura abaixo.

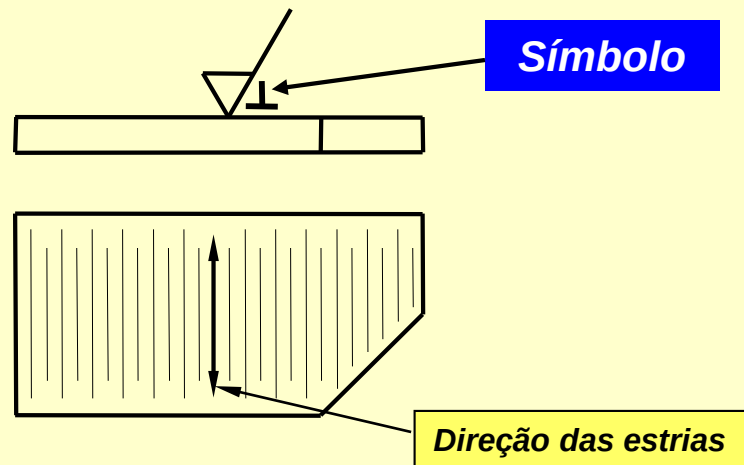


10 - Se for necessário definir a direção das estrias resultantes da ação da ferramenta de corte, deve-se acrescentar à direita do símbolo básico os seguintes símbolos:

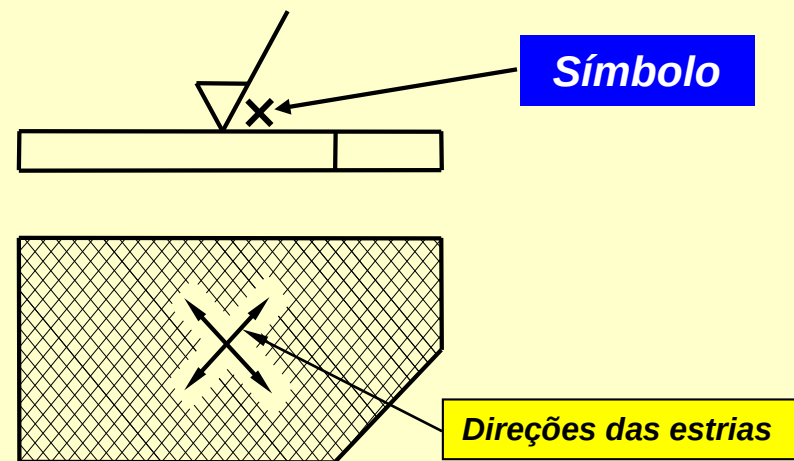
10.1 – Longitudinal à superfície sobre a qual o símbolo é aplicado



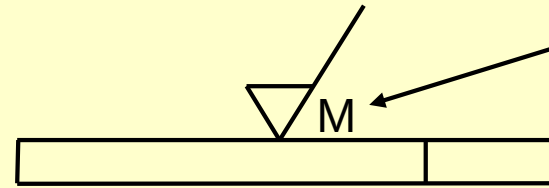
10.2 – Transversal à superfície sobre a qual o símbolo é aplicado.



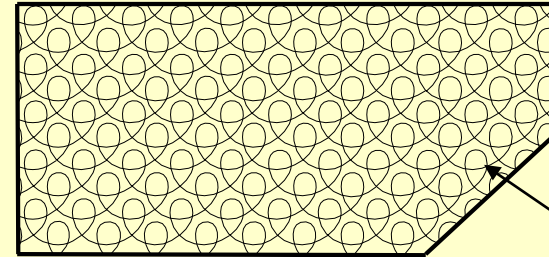
10.3 – Em direções oblíquas cruzadas.



Símbolo

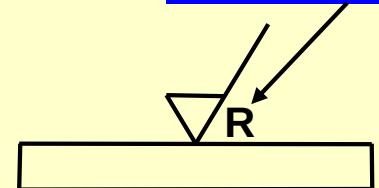


10.4 – Em várias direções.

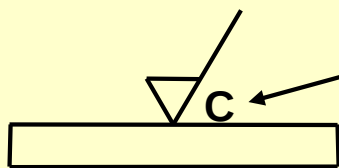


Direções das estrias

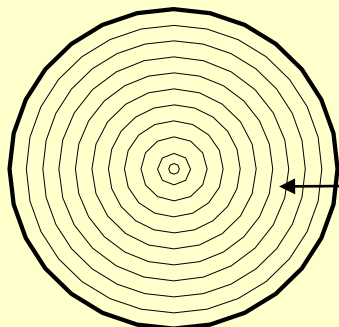
Símbolo



10.5 – Em direções concêntricas em relação ao centro da superfície.

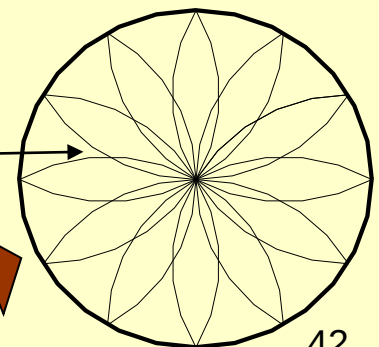


Direções das estrias

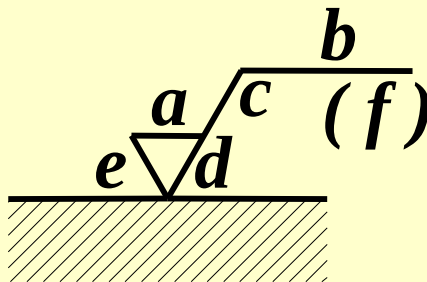


CURSO DE DESENHO

10.6 – Em direções radiais em relação ao centro da superfície.



RESUMINDO AS REGRAS ANTERIORES, TEM-SE:

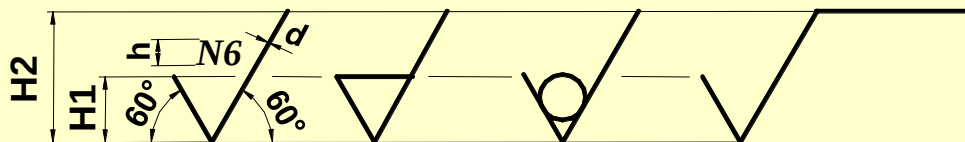


Onde:

- a*** → Valor da rugosidade (R_a) ou classe de rugosidade.
- b*** → Método de fabricação, tratamento ou revestimento.
- c*** → Comprimento da amostra.
- d*** → Direção das estrias.
- e*** → Sobremetal para usinagem.
- f*** → Outros parâmetros de rugosidade (entre parênteses).

PROPORÇÕES E DIMENSÕES

A nova simbologia, de acordo com a NBR8404, deve ser aplicada nos desenhos observando as seguintes proporções e dimensões:



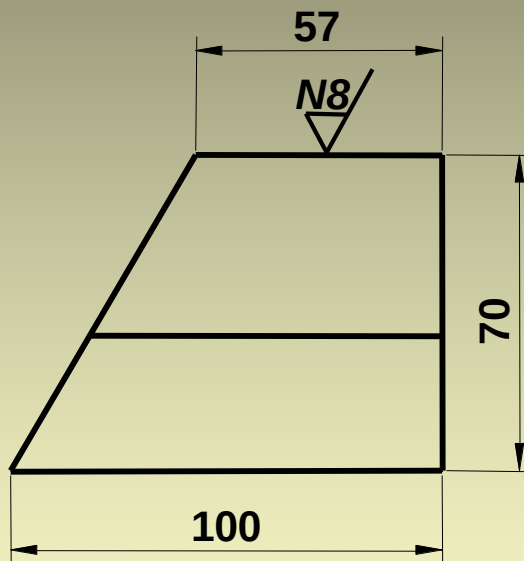
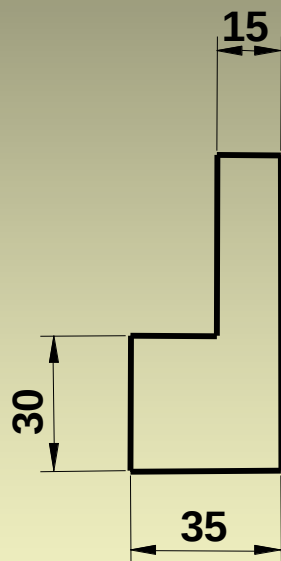
Altura dos números e letras maiúsculas (h)	3,5	5	7	10
Largura da linha do símbolo (d)	0,35	0,5	0,7	1
Altura H1	5	7	10	14
Altura H2	10	14	20	28

Nota: Quando o símbolo contiver traço horizontal, o seu comprimento variará de acordo com as indicações requeridas.

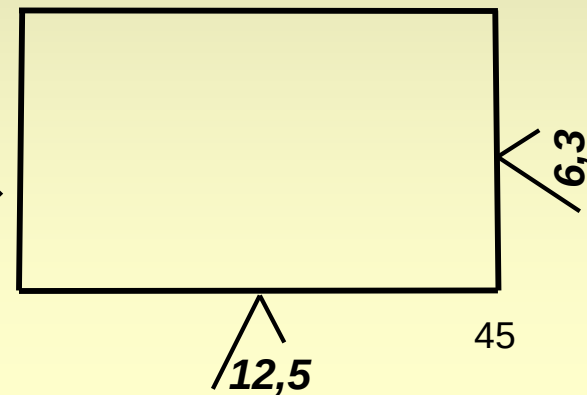
INDICAÇÃO NOS DESENHOS

As regras para colocação da nova simbologia de acabamento superficial nos desenhos são bem semelhantes às regras da antiga simbologia (Norma NB-13/70 ABNT; Norma DIN 140) :

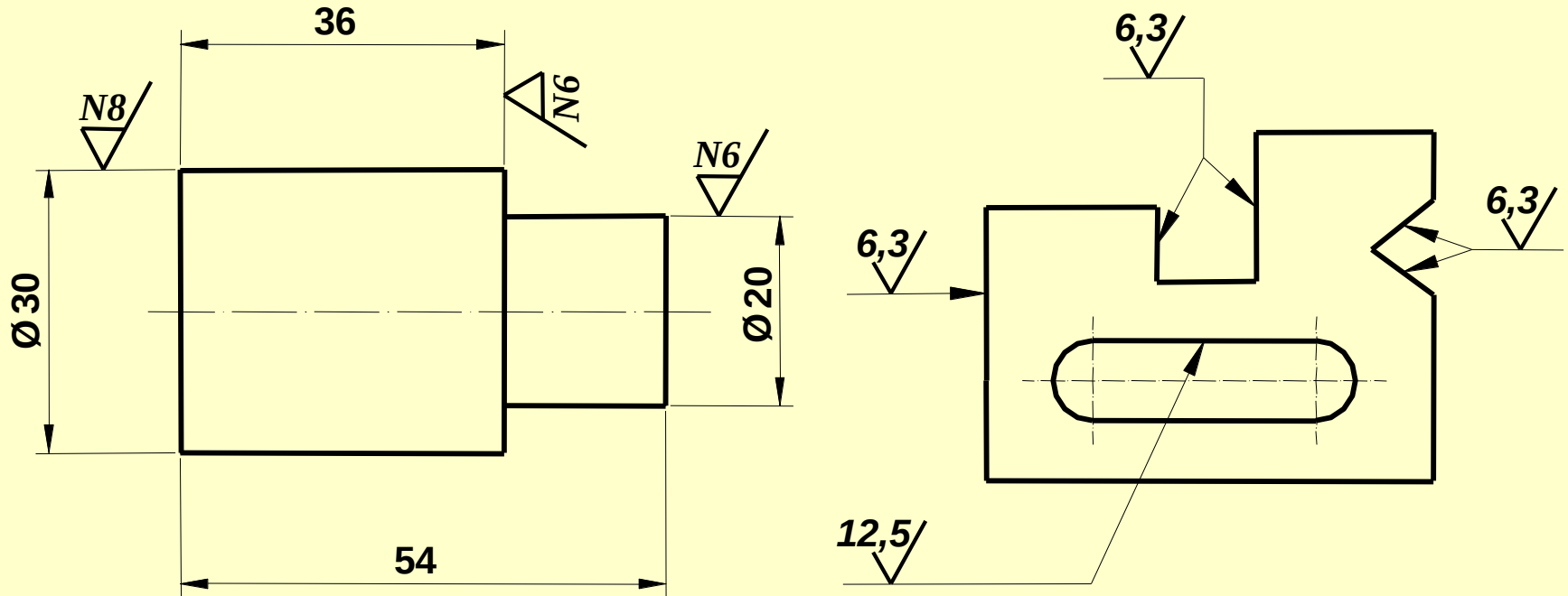
1 - O símbolo deve ser indicado uma única vez para cada superfície e, se possível, colocado na vista em que é cotada a superfície que se refere.



2 - Os símbolos e inscrições devem estar orientados de maneira que possam ser lidos tanto com o desenho na posição normal, como pelo lado direito.



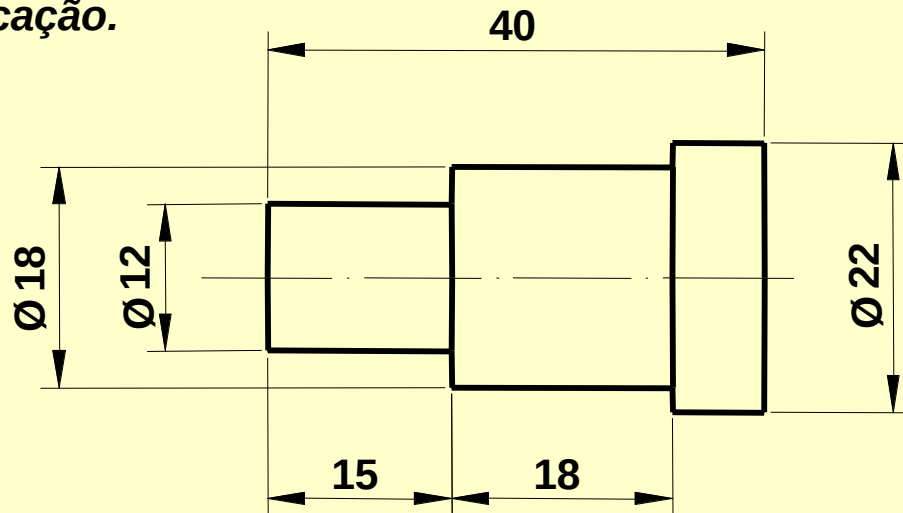
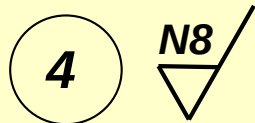
3 - Quando não existe espaço suficiente para colocar o símbolo de acabamento superficial, a colocação pode ser feita sobre uma linha auxiliar de cota (linha de chamada) ou sobre uma linha de prolongação de superfície.



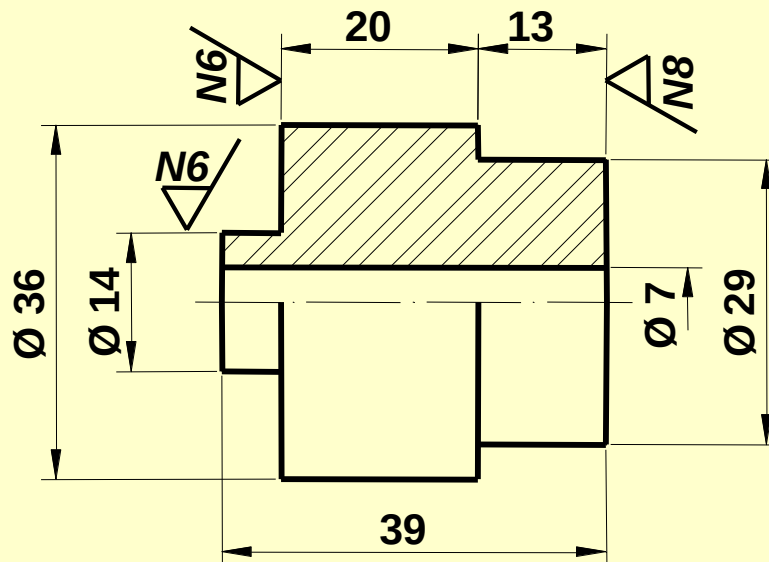
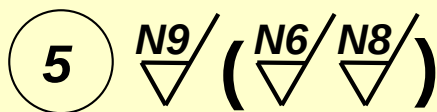
Também pode-se unir o símbolo à superfície por meio de linha de indicação terminada em flecha.

O VÉRTICE DO SÍMBOLO OU DA SETA DEVE TOCAR, PELO LADO EXTERNO, A LINHA QUE REPRESENTA A SUPERFÍCIE OU A LINHA DE EXTENSÃO UTILIZADA COMO PROLONGAMENTO DA MESMA.

4 - Se uma peça tem todas as superfícies de uma mesma qualidade de acabamento, se coloca em lugar visível (normalmente junto do número que identifica a peça), em uma única vez o símbolo de identificação.



5 - Quando uma peça tem a maioria das superfícies com o mesmo acabamento superficial, procede-se como no item anterior; porém coloca-se as exceções (que estarão indicadas no desenho) entre parênteses ao lado do símbolo predominante.



EXEMPLO DE APLICAÇÃO

6 $\nabla_{N9/}$ (✓)

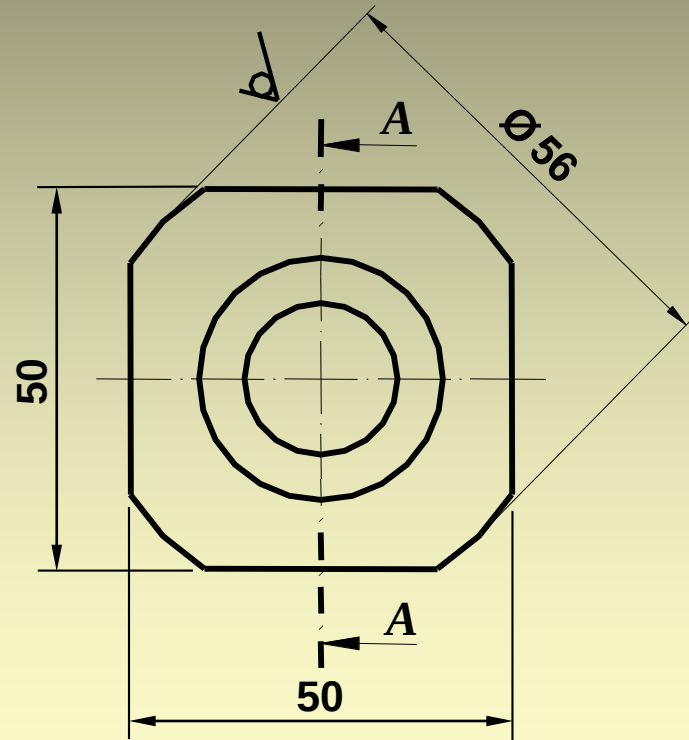
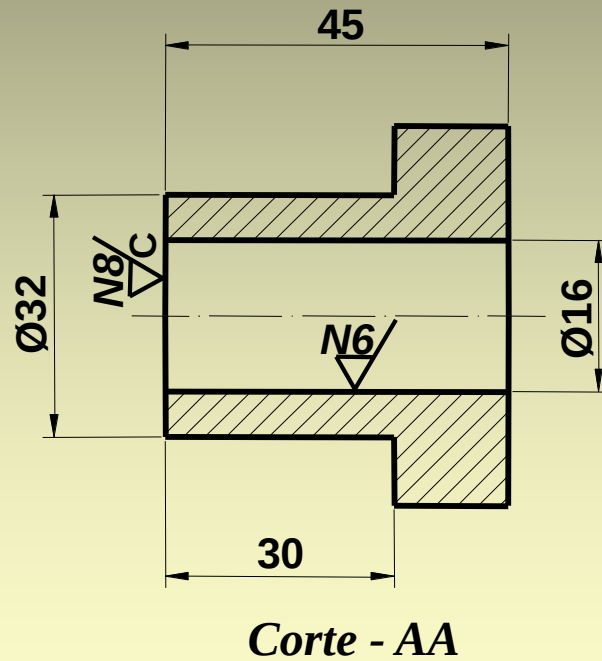


ALTERNATIVA 1

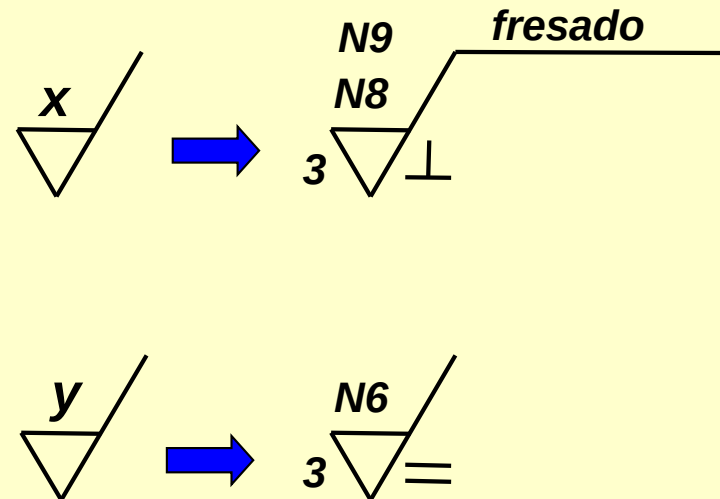
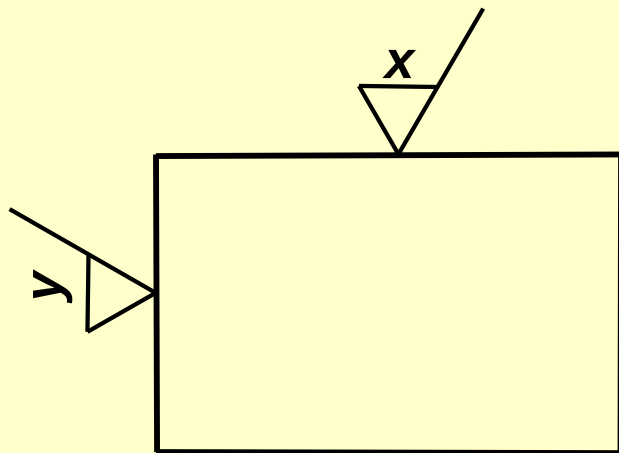
6 $\nabla_{N9/}$ (✓ $\nabla_{N6/}$ $\nabla_{N8/C}$)



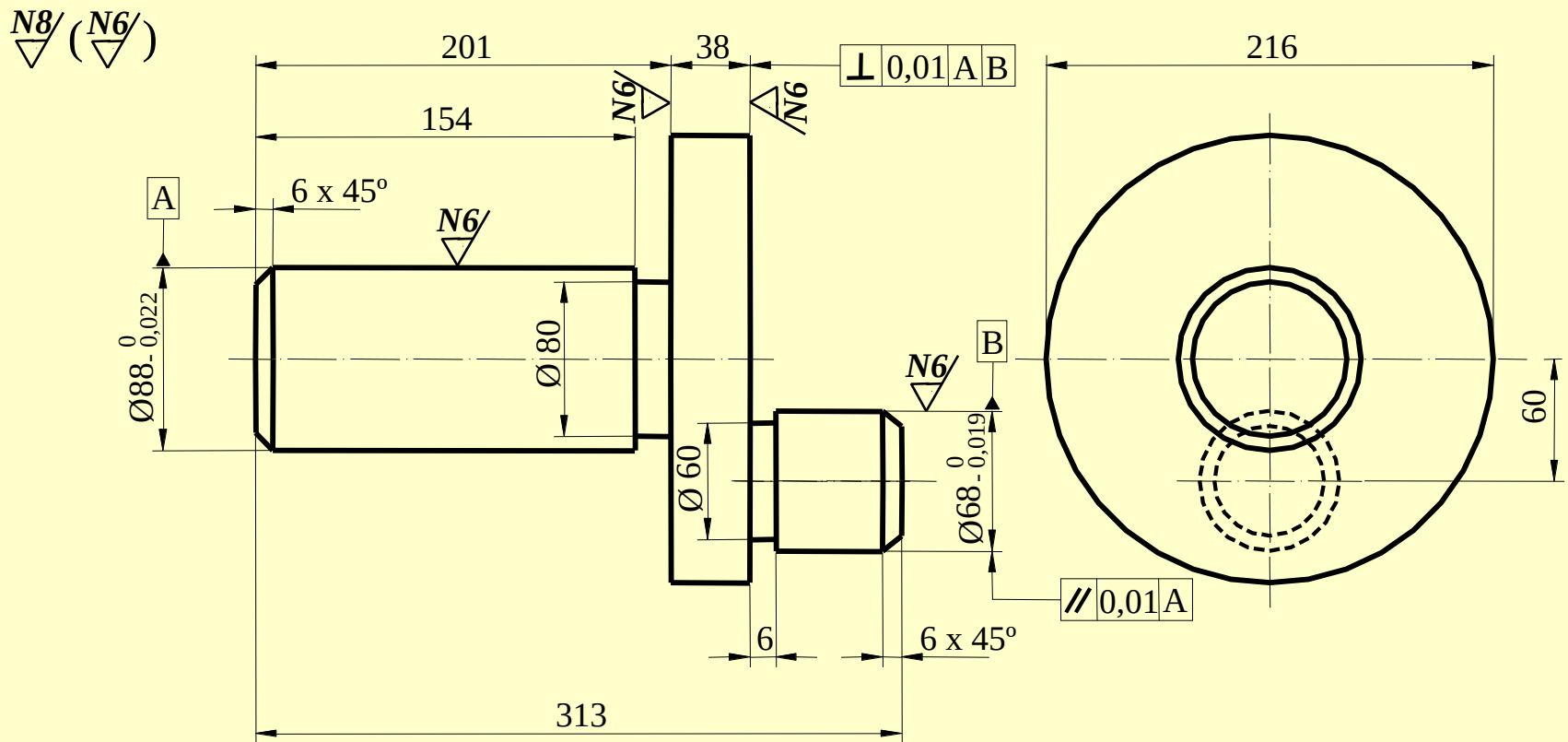
ALTERNATIVA 2

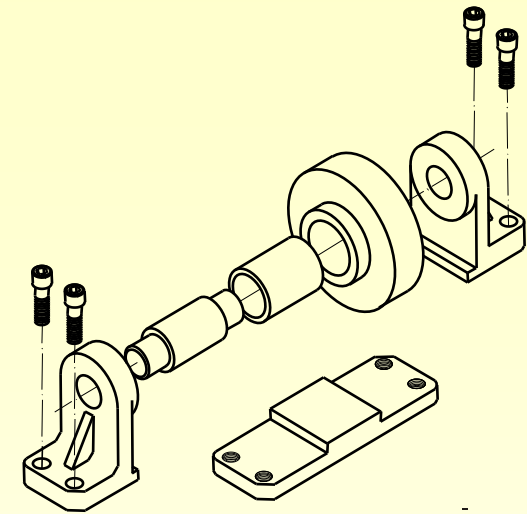
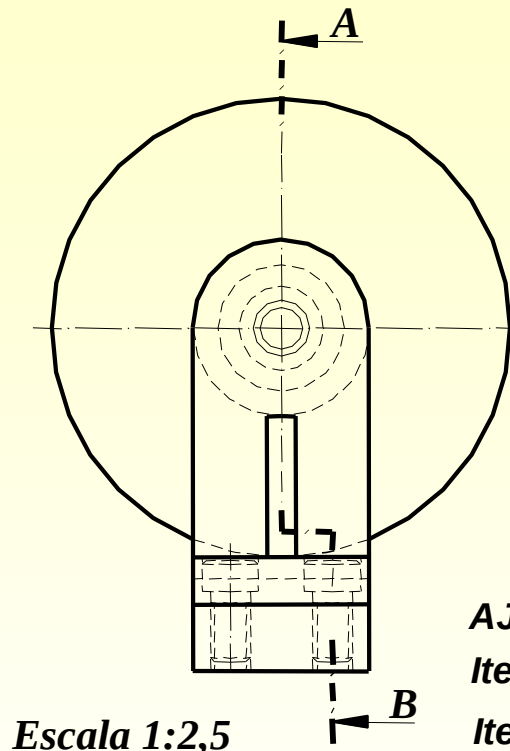
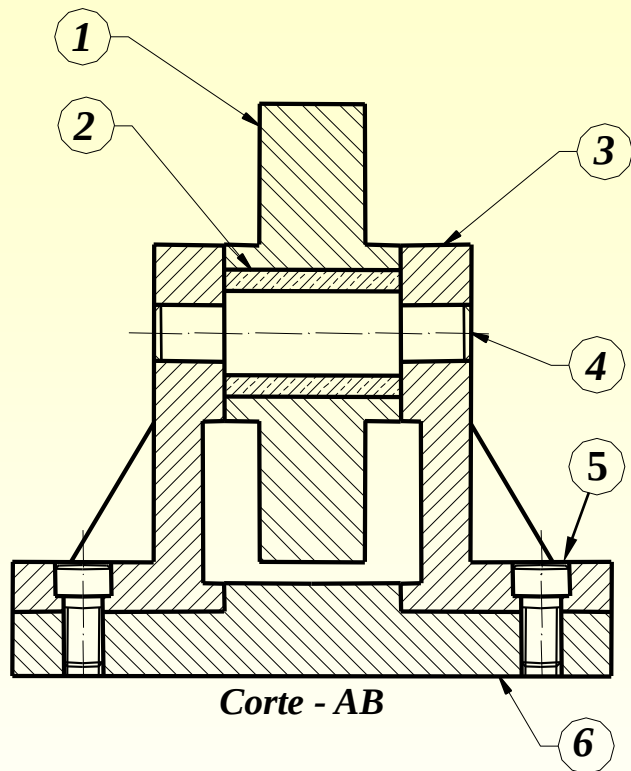


6 - A fim de evitar repetições de uma indicação complexa ou onde o espaço for limitado, uma representação simplificada pode ser utilizada. Neste caso deverá haver, próximo à peça ou dentro da legenda, identificação da simbologia utilizada.



EXEMPLO DE APLICAÇÃO





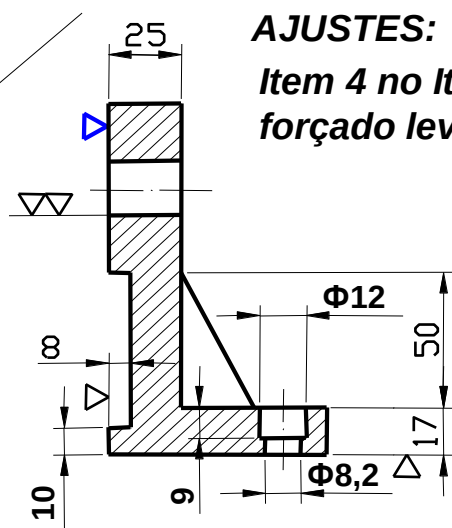
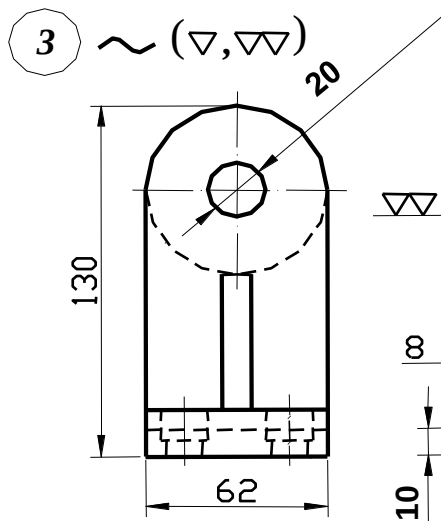
AJUSTES:

Item 4 no Item 3 – Aderente forçado leve

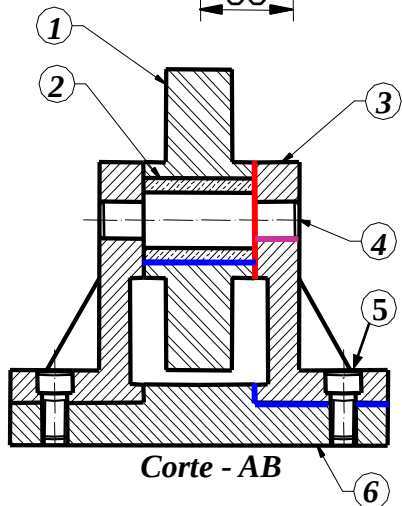
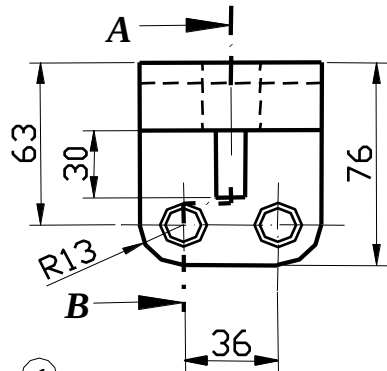
Item 2 no Item 1 – Forçado duro

Item 4 no Item 2 – Rotativo

6	Base	1	Ferro Fund.	30 x 62 x 214
5	Parafuso Allen c/cabeça	4	-	5/16" x 1"
4	Eixo	1	Aço	Φ 1 1/4" x 115
3	Suporte	2	Ferro Fund.	62 x 79 x 133
2	Bucha	1	Bronze	Φ 2" x 65
1	Polia	1	Aço	Φ 6 1/2" x 65
ITEM	DENOMINAÇÃO	Qdade.	MATERIAL	DIMENSÕES



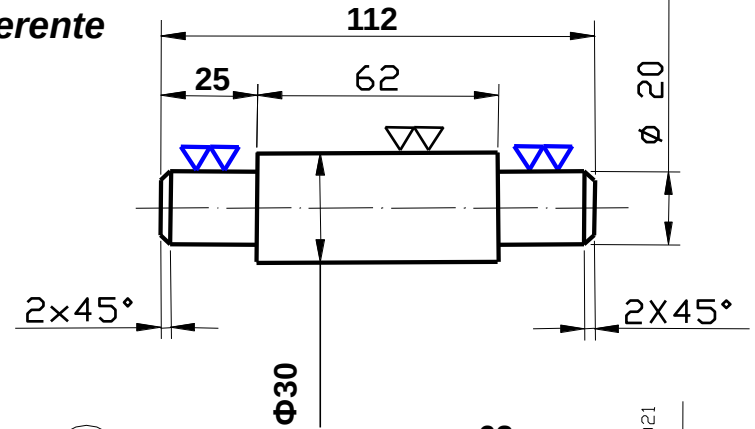
Corte - AB



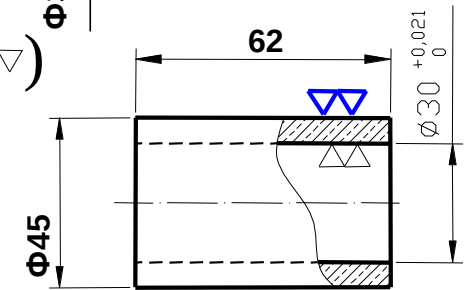
AJUSTES:

Item 4 no Item 3 – Aderente
forçado leve

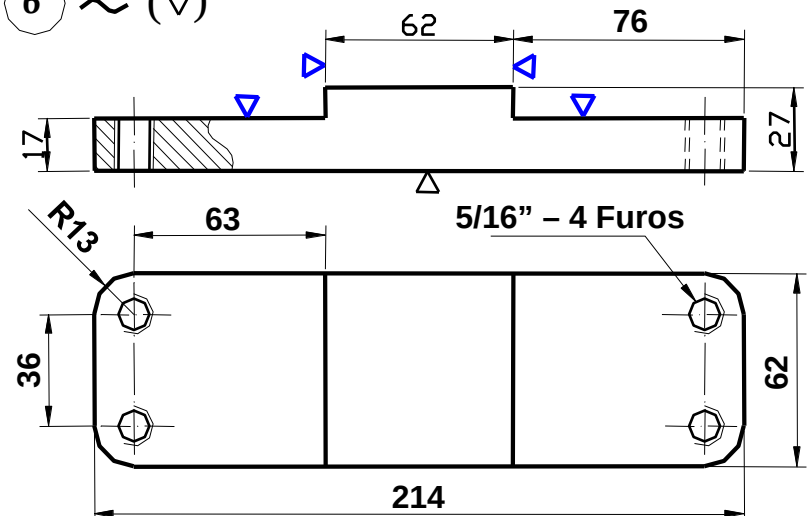
4 ▽ (▽▽)



2 ▽ (▽▽)



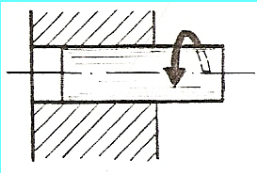
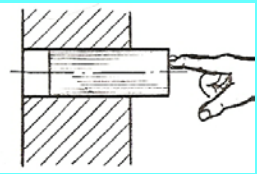
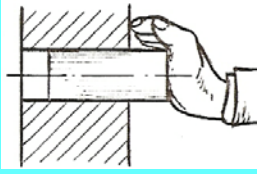
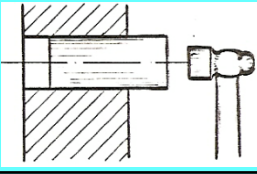
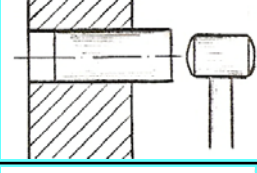
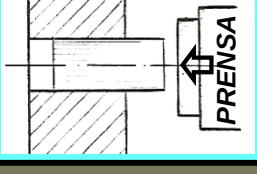
6 ~ (▽)



TC/TS -33 - Solução

TABELA PRÁTICA PARA APLICAÇÃO DE AJUSTES

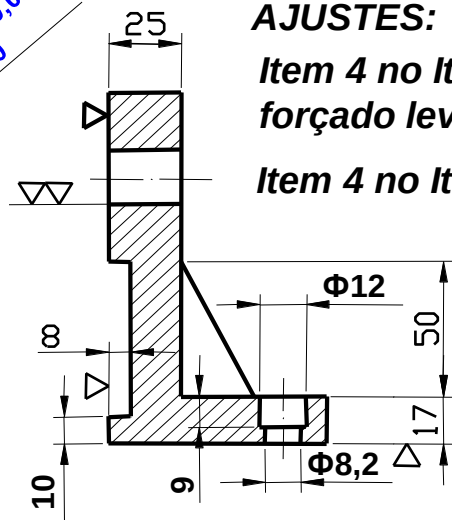
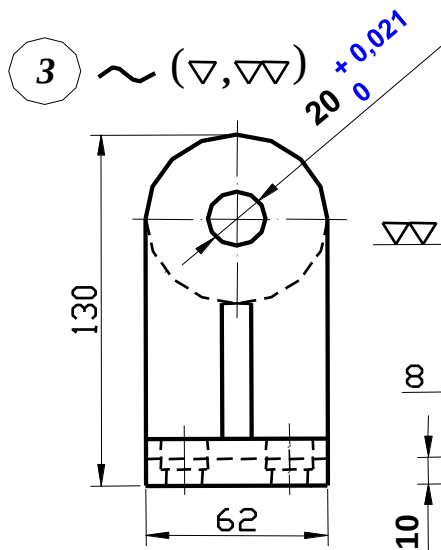
SISTEMA ISO - FURO BASE

	TIPO	EXEMPLO	AJUSTE	APLICAÇÃO
PEÇAS MÓVEIS <i>Uma em relação à outra</i>	ROTATIVO		$H\ 7/f\ 7$	Peças que giram ou deslizam com boa lubrificação. Ex.: eixos, mancais etc.
	DESLIZANTE		$H\ 7/g\ 6$	Peças que giram ou deslizam com grande precisão. Ex.: anéis de rolamento, corrediças etc.
	DESLIZANTE JUSTO		$H\ 7/h\ 6$	Encaixes fixos de precisão, órgãos lubrificados deslocáveis à mão. Ex.: punções, guias etc.
PEÇAS FIXAS <i>Uma em relação à outra</i>	ADERENTE FORÇADO LEVE		$H\ 7/lj\ 6$	Órgão que necessitam de freqüentes desmontagens. Ex.: polias, engrenagens, rolamentos etc.
	FORÇADO DURO		$H\ 7/n\ 6$	Órgãos passíveis de montagem e desmontagens sem deterioração das peças
	À PRESSÃO COM ESFORÇO		$H\ 7/s\ 6$	Pecas impossíveis de serem desmontadas sem deterioração. Ex.: buchas à pressão etc.

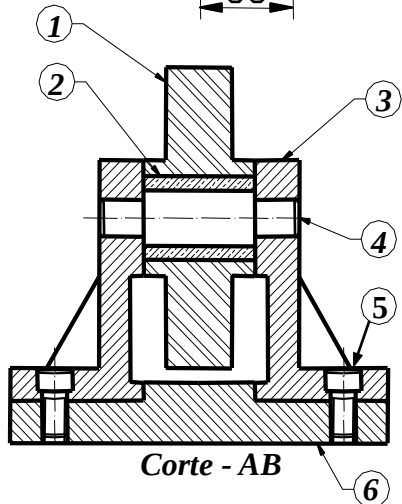
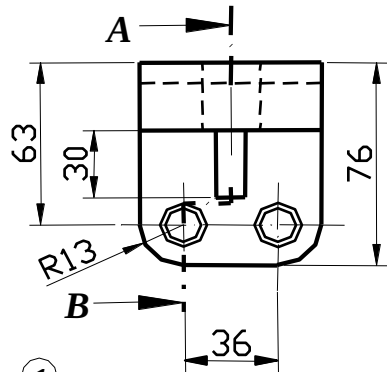
EXEMPLO: TABELA PARA FURO BASE – H 7 (Tolerâncias em micros)



Dimensão nominal (mm)		FURO H 7 (μ)	EIXOS (μ)								
Acima de	até		f 7	g 6	h 6	j 6	k 6	m 6	n 6	r 6	s 6
-	3	+10 0	-6 -16	-2 -8	0 -6	+4 -2	+6 0	+9 +3	+10 +4	+16 +10	+20 +14
3	6	+12 0	-10 -22	-4 -12	0 -8	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+23 +15	+27 +29
6	10	+15 0	-13 -28	-5 -14	0 -9	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+28 +19	+32 +23
10	18	+18 0	-16 -34	-6 -17	0 -11	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+34 +23	+39 +28
18	30	+21 0	-20 -41	-7 -20	0 -13	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+41 +28	+48 +35
30	50	+25 0	-25 -50	-9 -25	0 -16	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+50 +34	+59 +43
50	65	+30 0	-30 -60	-10 -29	0 -19	+12 -7	+21 +2	+30 +11	+39 +20	+60 +41	+72 +53
65	80									+62 +43	+78 +59
80	100	+35 0	-36 -71	-12 -34	0 -22	+13 -9	+25 +3	+35 +13	+45 +23	+73 +51	+93 +71
100	120									+76 +54	+101 +79
120	140	+40 0	-43 -83	-14 -39	0 -25	+14 -11	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+88 +63	+117 +92
140	160									+90 +65	+125 +100
160	180									+93 +68	+133 +108



Corte - AB

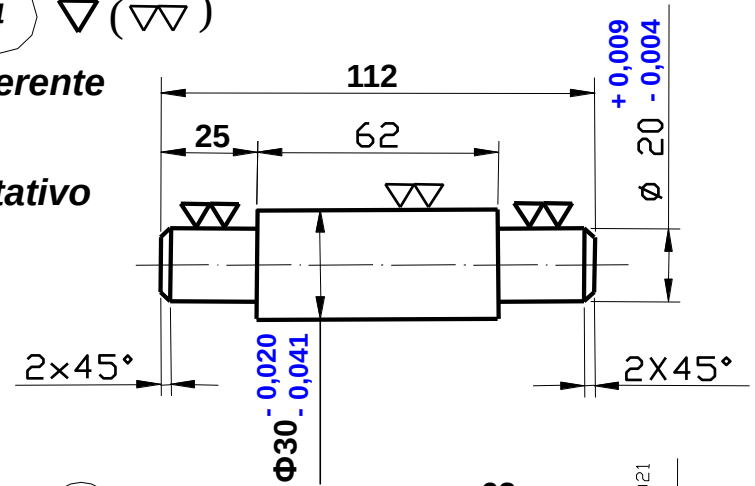


AJUSTES:

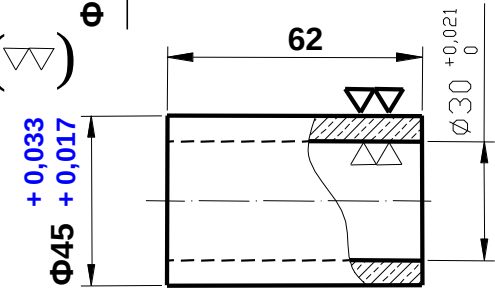
Item 4 no Item 3 – Aderente
forçado leve

Item 4 no Item 2 – Rotativo

4 $\nabla (\nabla \nabla)$

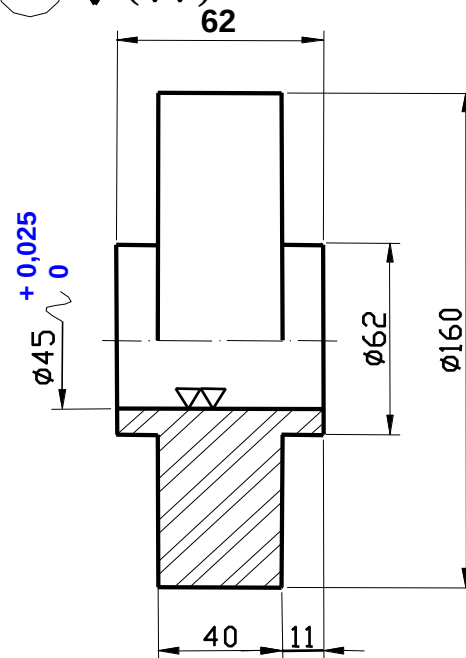


2 $\nabla (\nabla \nabla)$

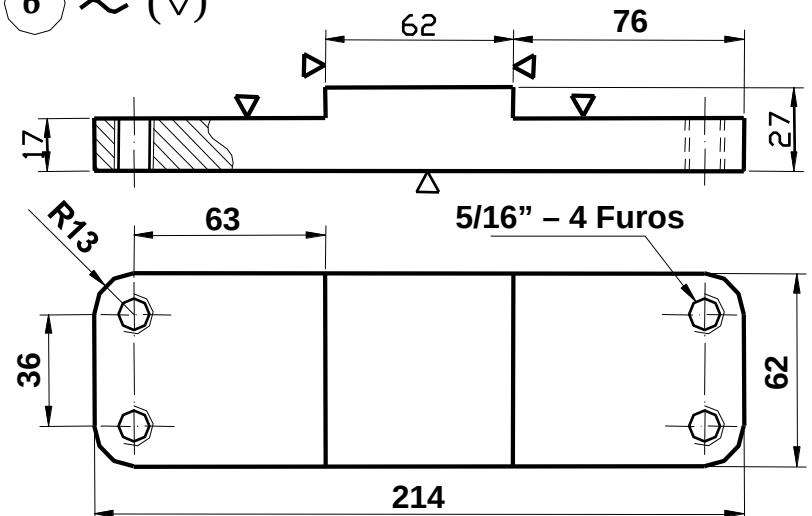


Item 2 no Item 1 – Forçado duro

1 $\nabla (\nabla \nabla)$

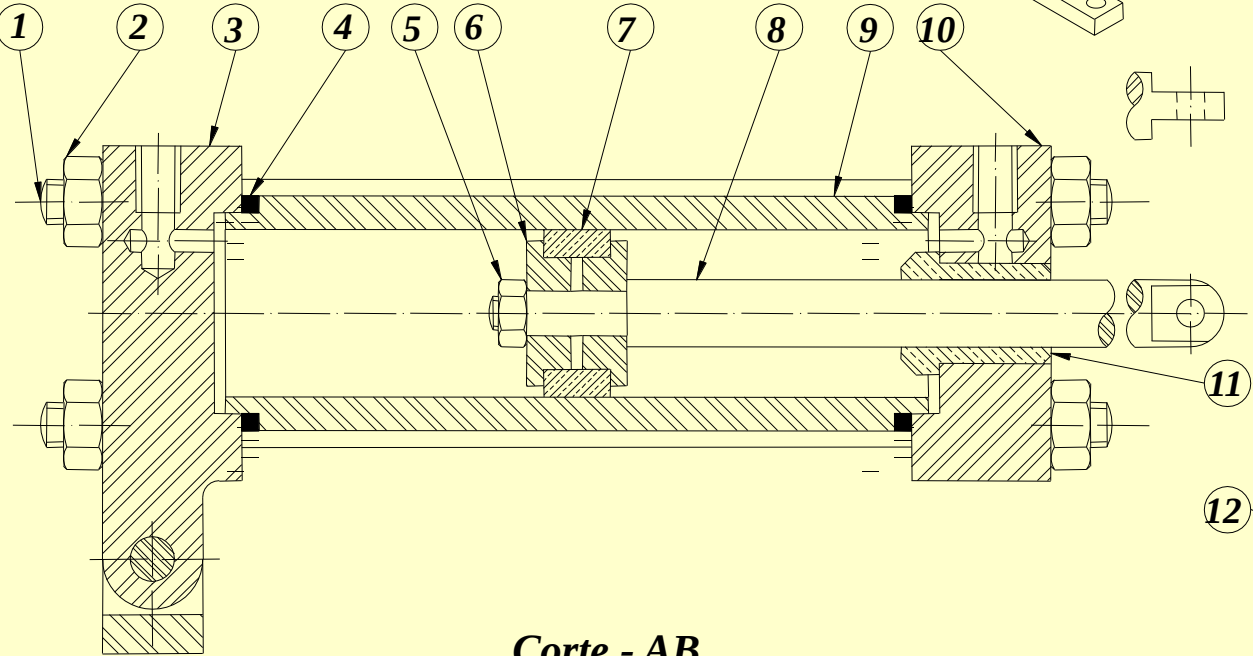
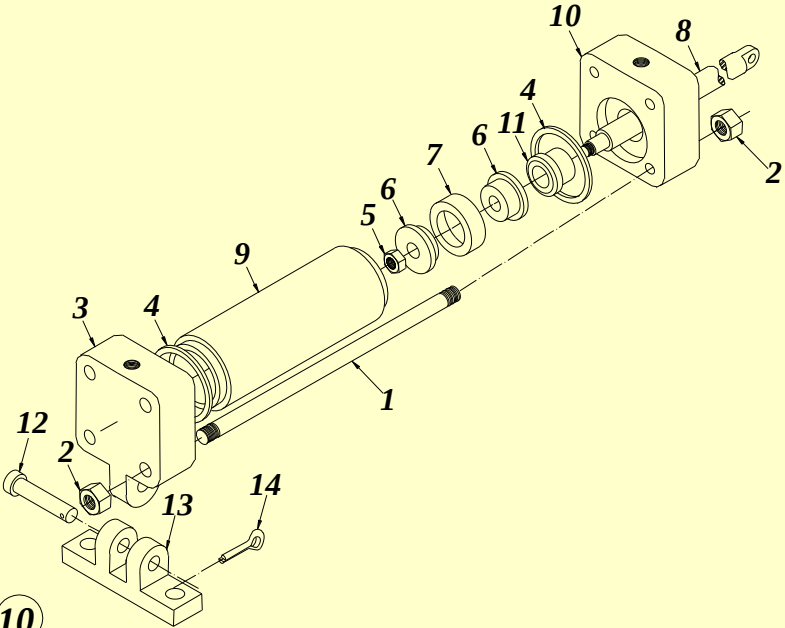


6 $\sim (\nabla)$



TC/TS -33 - Solução

TC/TS - 34



Corte - AB

